Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Clinica-Alma
Requirements Analysis Document
Versione 1.2



Data: 11/11/2026

Progetto: Clinica-Alma	Versione: 1.2
Documento: Requirements Analysis Document	Data: 11/11/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Luciana Maresca	0512121987

Partecipanti:

Nome	Matricola
Luciana Maresca	0512121987
Amalia Ionela Netedu	0512121873
Martina Limongi	0512123505

Scritto da:	Martina Limongi, Amalia Ionela Netedu, Luciana Maresca

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
26/10/2026	1.0	Requirements Analysis: requisiti e casi d'uso	Martina Limongi, Amalia Ionela Netedu, Luciana Maresca
28/10/26	1.1	Correzione e aggiunta requisiti funzionali e casi d'uso. Creazione navigation paths	Martina Limongi, Amalia Ionela Netedu, Luciana Maresca
11/11/26	1.2	Object model, Dynamic model e creazione glossario	Martina Limongi, Amalia Ionela Netedu, Luciana Maresca

Indice

1. Introduzione 3
   1.1. Purpose del Sistema 3
   1.2. Scope del Sistema 3
   1.3. Obiettivi e success criteria del progetto 3
   1.4. Definizioni, acronimi e abbreviazioni 4
   1.5. References 4
2. Current System 4
3. Proposed System 4
   3.1. Purpose del sistema 4
   3.2. Functional requirements 4
      i. Utente generico autenticato 4
      ii. Paziente/Genitore 5
      iii. Medico 6
      iv. Segretaria 7
      v. Amministratore del Sistema 8
   3.3 Nonfunctional requirements 8
      3.4.1. Scenarios 8
      i. Prima registrazione sulla piattaforma da parte di un nuovo utente 8
      ii. Prenotazione visita medica per un figlio minorenne e consultazione stato referto 9
      iii. Gestione dell'agenda e aggiornamento dello stato del referto in segreteria 9
      iv. Configurazione di un nuovo medico da parte dell'Amministratore 10
      3.4.2. Use Case model 10
      3.4.3. Object model 22
      3.4.4. Dynamic model 23
      3.4.5. Interfaccia utente – mock-up e navigational paths 32
4. Glossario 39

1. Introduzione

1.1. *Purpose del Sistema*

Clinica Alma è una piattaforma web sanitaria per la prenotazione e la gestione di visite mediche specialistiche, rivolta a pazienti (sia singoli sia nuclei familiari con minori), medici specialisti, operatori di segreteria e amministratori della struttura.
L'obiettivo del sistema è offrire ai pazienti un portale intuitivo per prenotare visite sanitarie, gestire gli appuntamenti della propria famiglia e monitorare lo stato di prontezza dei referti fisici/cartacei da ritirare presso la clinica. Contestualmente, la piattaforma fornisce alla segreteria e al personale medico uno strumento di visualizzazione e gestione operativa delle agende e dei flussi di lavoro di accettazione, riducendo i tempi di attesa allo sportello e ottimizzando la gestione dei servizi sanitari.

1.2. *Scope del Sistema*

Il sistema si colloca nel dominio delle piattaforme web per la gestione dei servizi sanitari privati. Risponde alla necessità di digitalizzare le prenotazioni, smaltire le code e snellire la comunicazione sul tracciamento dei referti, tutelando al contempo i dati sensibili.

1.3. *Obiettivi e success criteria del progetto*

L'obiettivo di Clinica-Alma è unificare e coordinare i vari ruoli operativi in un'unica soluzione integrata. I criteri di successo comprendono la capacità della piattaforma di ridurre i tempi di attesa per l'accettazione e di informare proattivamente i pazienti sulla disponibilità dei referti fisici senza dover esporre documenti sanitari sul web.

1.4. *Definizioni, acronimi e abbreviazioni*

- **Pazienti / Genitori:** Utenti che si registrano per consultare, prenotare, annullare visite specialistiche per sé o per minori a carico e che monitorano lo stato del referto.
- **Medici:** Dottori specialisti che utilizzano l'applicativo per visualizzare (in sola lettura) la propria agenda giornaliera e lo storico dei pazienti.
- **Segretaria:** Personale addetto all'accettazione, registrazione pagamenti e aggiornamento stato dei referti cartacei in struttura.
- **Amministratore di Sistema:** Figura gestionale responsabile del caricamento delle anagrafiche dei medici, degli orari e dei servizi offerti.

1.5. *References*

- Problem Statement_ClinicaAlma - Versione 1.1
- Bernd Bruegge & Allen Dutoit - Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java

2. Current System

Allo stato attuale, la prenotazione delle prestazioni sanitarie e il monitoraggio dei relativi referti all'interno della clinica privata avvengono prevalentemente tramite processi frammentati e canali tradizionali. I pazienti devono affidarsi a lunghe chiamate telefoniche o presentarsi fisicamente in struttura per conoscere la disponibilità dei medici e prenotare una visita, generando code allo sportello e frequenti inefficienze operative. Questo approccio manuale aumenta il rischio di errori, causando sovrapposizioni nelle agende mediche o buchi di programmazione, con conseguenti disservizi per l'utenza.

3. Proposed System

3.1. Purpose del sistema

Clinica Alma interviene trasformando e digitalizzando il flusso informativo. Attraverso un'unica architettura basata sul web, il sistema connette il catalogo delle prestazioni (disponibile 24/7) alle disponibilità in tempo reale dei medici. Inoltre, per proteggere la privacy, i documenti clinici sensibili rimangono fisici, ma il sistema fa da tramite per comunicarne tempestivamente lo stato d'avanzamento al paziente.

3.2. Functional requirements

Al fine di guidare il processo di sviluppo, a ciascun requisito funzionale è stata assegnata una priorità (Alta, Media, Bassa). Le priorità sono definite nel seguente modo:

- **Alta:** Identifica le funzionalità critiche e fondamentali per il funzionamento del sistema Clinica-Alma. Senza l'implementazione di questi requisiti, la piattaforma non sarebbe in grado di soddisfare gli obiettivi primari di business (es. Login, Prenotazione, Stato Referto). Questi requisiti hanno la precedenza assoluta nello sviluppo.
- **Media:** Identifica funzionalità importanti per completare l'esperienza utente e la gestione del profilo, la cui implementazione è pianificata nelle iterazioni e release successive del sistema (es. Modifica dati personali).
- **Bassa:** Identifica funzionalità di supporto, di miglioramento dell'usabilità o caratteristiche accessorie che verranno prese in considerazione nelle **versioni future** della piattaforma.

1.5.1. Utente generico autenticato

Nome	Descrizione	Priorità	Identificatore univoco

Login	L'utente generico deve poter effettuare il login inserendo e-mail e password.	Alta	RF-UTE-01
Logout	L'utente autenticato deve poter disconnettersi in modo sicuro dalla piattaforma.	Alta	RF-UTE-02
Visualizzazione profilo	L'utente autenticato deve poter consultare i propri dati anagrafici personali.	Alta	RF-UTE-03
Modifica dati personali	L'utente autenticato deve poter aggiornare recapiti telefonici e indirizzo di residenza.	Media	RF-UTE-04
Modifica password	L'utente autenticato deve poter modificare la propria password di accesso.	Media	RF-UTE-05

ii. Paziente/Genitore

Nome	**Descrizione**	**Priorità**	**Identificatore univoco**
Registrazione Paziente	Il sistema deve consentire la registrazione di un utente maggiorenne fornendo nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, e-mail e recapito telefonico.	Alta	RF-PAZ-01
Gestione Nucleo Familiare	Un utente registrato deve poter aggiungere/rimuovere i profili dei propri figli minorenni, inserendone i dati anagrafici e il codice fiscale.	Alta	RF-PAZ-02
Ricerca Prestazioni	Ricerca delle visite per specializzazione medica, nome del medico e disponibilità di data e ora.	Alta	RF-PAZ-03
Prenotazione visita medica	Il paziente/genitore deve poter prenotare un appuntamento selezionando che la visita è rivolta a sé stesso.	Alta	RF-PAZ-04
Prenotazione per un	Il paziente/genitore deve poter		

terzo	prenotare un appuntamento selezionando che la visita è rivolta a un figlio minorenne registrato nel nucleo familiare.	Alta	RF-PAZ-05
Pagamento	Il paziente/genitore seleziona la modalità di pagamento: online o in sede.	Alta	RF-PAZ-06
Modifica Prenotazione	Il paziente/genitore può modificare un appuntamento.	Alta	RF-PAZ-07
Annullamento Prenotazione	Il paziente/genitore può annullare un appuntamento.	Alta	RF-PAZ-08
Consultazione Storico Visite	Visualizzazione delle visite effettuate e di quelle programmate per sé e per i componenti del nucleo familiare.	Alta	RF-PAZ-09
Consultazione Stato Referto	Visualizzazione dello stato d'avanzamento del referto fisico per ogni visita effettuata (es. "*In lavorazione*", "*Pronto per il ritiro in sede*"). Non è prevista l'esposizione o il download del documento sanitario	Alta	RF-PAZ-10

iii. Medico

Nome	**Descrizione**	**Priorità**	**Identificatore univoco**
Visualizzazione Agenda	Il medico deve poter consultare il proprio calendario delle visite giornaliere e settimanali.	Alta	RF-MED-01
Consultazione Elenco Pazienti	Il medico deve poter visualizzazione l'elenco dei pazienti prenotati per le proprie sessioni di visita.	Alta	RF-MED-02
Consultazione Storico Prestazioni	Il medico può visualizzare lo storico delle visite da lui svolte all'interno della struttura.	Alta	RF-MED-03

iv. Segretaria

Nome	Descrizione	Priorità	Identificatore univoco
Inserimento prenotazione	La segretaria deve poter effettuare prenotazioni per conto di qualsiasi paziente.	Alta	RF-SEG-01
Modifica prenotazione	La segretaria deve poter modificare prenotazioni per conto di qualsiasi paziente.	Alta	RF-SEG-02
Annullamento prenotazione	La segretaria deve poter annullare prenotazioni per conto di qualsiasi paziente.	Alta	RF-SEG-03
Gestione Anagrafica Pazienti	Ricerca e aggiornamento dei profili dei pazienti e dei relativi nuclei familiari.	Alta	RF-SEG-04
Aggiornamento Stato Referti	La segretaria deve poter modificare lo stato del referto cartaceo (es. da *"In lavorazione"* a *"Pronto per il ritiro"*) a seguito della consegna da parte del medico.	Alta	RF-SEG-05
Accettazione Paziente	Registrazione della presenza del paziente in clinica al momento dell'arrivo per la visita.	Alta	RF-SEG-06
Gestione eccezioni calendario	La segretaria deve poter bloccare o sbloccare specifici slot orari o intere giornate lavorative nell'agenda del medico per gestire assenze o imprevisti.	Alta	RF-SEG-07

v. Amministratore del Sistema

Nome	Descrizione	Priorità	Identificatore univoco
Aggiunta medico	L'amministratore deve poter creare profili di nuovi medici di cui genera le credenziali e di cui specifica la tariffa di prestazione, la specializzazione, i giorni e gli slot orari disponibili e la locazione dello studio.	Alta	RF-AMM-01
Modifica medico	L'amministratore deve poter modificare i dati dei medici (nuova specializzazione, aggiornamento posizione studio, tariffario prestazione e template orario standard).	Alta	RF-AMM-02
Disattiva medico	L'amministratore deve poter disattivare l'account di un medico.	Media	RF-AMM-03

3.3 Nonfunctional requirements

Nome	Descrizione	Identificatore univoco
Performance	Tempi di risposta inferiore ai 2 secondi nel 95% delle richieste.	RNF-01
Sicurezza e Privacy	Password rigorose e divieto di storicizzazione digitale via web dei referti (per ragioni normative).	RNF-02
Usabilità	10 click per prenotare, max 4 minuti dall'accesso.	RNF-03
Responsiveness	Grafica ottimizzata per web/tablet/mobile.	RNF-04
Affidabilità	99.5% uptime garantito.	RNF-05

3.4.1. Scenarios

i. Prima registrazione sulla piattaforma da parte di un nuovo utente

Giovanni Esposito è un nuovo utente di 42 anni che desidera accedere ai servizi digitali della

Clinica Alma per la prima volta.
Accede alla home page del sito web tramite il proprio browser e seleziona il pulsante *"Registrati"*. Il sistema gli presenta il modulo di creazione dell'account. Giovanni inserisce i suoi dati anagrafici e identificativi: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza (Via Napoli 45, Salerno), numero di telefono cellulare e il proprio indirizzo e-mail (giovanni.esposito@email.it). Inserisce infine una password rispettando i vincoli di sicurezza richiesti dalla piattaforma.
Dopo aver confermato i dati e accettato le condizioni sul trattamento dei dati personali, il sistema crea il profilo di Giovanni e gli permette di effettuare direttamente il primo accesso (login) per accedere alla sua area riservata.

ii. Prenotazione visita medica per un figlio minorenne e consultazione stato referto

Laura Rossi è una madre di 38 anni già registrata sulla piattaforma Clinica Alma. Ha la necessità di prenotare una visita dermatologica per il figlio minorenne Marco.
Laura effettua il login inserendo e-mail (laura.rossi@email.it) e password. Accede alla propria area personale e si reca nella sezione *"Nucleo Familiare"*, dove seleziona il profilo del figlio Marco (inserito in precedenza con nome, cognome e codice fiscale).
Dalla pagina di ricerca delle visite, seleziona la specializzazione "Dermatologia". Il sistema mostra l'elenco dei medici disponibili con relativo costo della visita e le prime date utili. Laura seleziona la prestazione offerta dal Dott. Mario Bianchi per il giorno giovedì 15/11/2026 alle ore 10:30. Il sistema mostra la schermata di riepilogo con l'indicazione che la visita è intestata al minore Marco Rossi. Inoltre viene specificato il piano dello studio del Dott. Bianchi nella clinica. Laura conferma la prenotazione. Il giorno della visita, Marco si reca in clinica accompagnato da Laura ed effettua la prestazione.
Nei giorni successivi, Laura accede nuovamente alla propria area personale per verificare lo stato dell'esame. Nella sezione *"Storico Visite e Referti"* del figlio Marco, individua la visita del 15/10/2026. Inizialmente lo stato risulta *"Referto in lavorazione"*. Quando la clinica completa l'elaborazione cartacea, lo stato si aggiorna in *"Referto pronto per il ritiro in sede"*. Laura si reca così presso la segreteria della clinica per ritirare il referto cartaceo.

iii. Gestione dell'agenda e aggiornamento dello stato del referto in segreteria

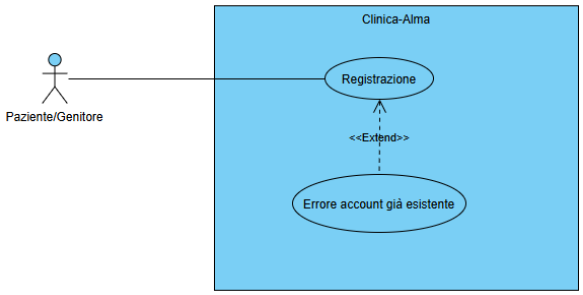
Elena Bruno è un'operatrice di segreteria della Clinica Alma. Effettua l'accesso al sistema inserendo le proprie credenziali operative (elena.segreteria@clinicaalma.it e password).
Nella home page dedicata alla segreteria, Elena visualizza il pannello delle prenotazioni odierne e gli strumenti per la gestione dei referti. Un medico dello staff consegna allo sportello il referto cartaceo firmato relativo alla visita dermatologica sostenuta da Marco Rossi.
Elena accede alla sezione *"Gestione Referti"*, cerca la scheda del paziente tramite codice fiscale e individua la visita sostenuta. Seleziona la voce "Modifica Stato Referto" e imposta lo stato da "In lavorazione" a "Pronto per il ritiro". Il sistema registra l'aggiornamento, rendendo l'informazione visibile in tempo reale nell'area personale del genitore.
Successivamente, un paziente telefona in clinica per spostare una visita pediatrica prenotata in precedenza. Elena ricerca l'appuntamento nell'agenda del medico, annulla lo slot precedente su richiesta del paziente e inserisce la nuova prenotazione nell'orario concordato.

iv. Configurazione di un nuovo medico da parte dell'Amministratore

Giuseppe Neri è l'Amministratore di Sistema di Clinica Alma. Accede alla piattaforma con le credenziali amministrative (admin@clinicaalma.it).
La clinica ha recentemente assunto una nuova specialista in Cardiologia, la Dott.ssa Sofia Conti. Giuseppe si reca nel pannello di amministrazione e seleziona la voce *"Gestione Medici"* -> *"Aggiungi Nuovo Medico"*.
Inserisce i dati anagrafici e professionali della Dott.ssa Conti (Nome, Cognome, Codice Fiscale, E-mail professionale, Specializzazione: Cardiologia) e definisce i suoi orari di ricevimento settimanali (lunedì e mercoledì dalle 09:00 alle 13:00) e piano del suo studio personale. Genera le credenziali di primo accesso e conferma l'inserimento.
Il sistema crea l'account del medico e rende le disponibilità della Dott.ssa Conti immediatamente visibili ai pazienti sul motore di ricerca del sito.

3.4.2. Use Case model

UC 1: Registrazione

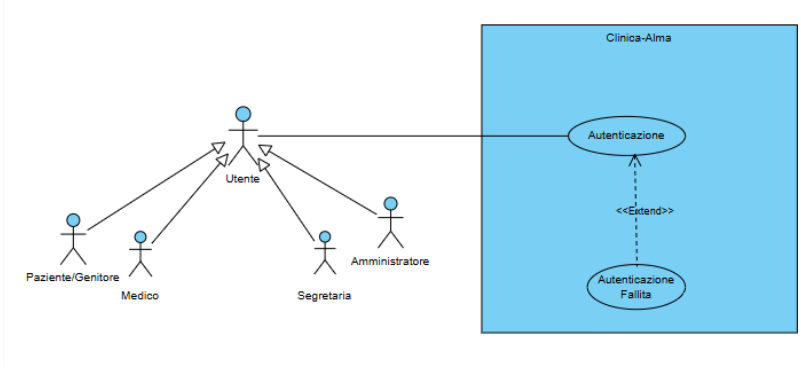


- **Attori:** Utente
- **Entry condition:** L'utente si trova sulla home page del sito e desidera creare un nuovo account come paziente.
- **Flusso di eventi:**

1. L'utente seleziona il pulsante "Registrati".
2. Il sistema presenta il modulo di creazione dell'account.
3. L'utente inserisce i propri dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, codice fiscale, dati e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di cellulare, e-mail) e una password.
4. L'utente invia il modulo.
5. Il sistema valida i dati, memorizza il nuovo profilo e reindirizza l'utente alla schermata di accesso.

- **Exit condition:** L'utente ha completato la registrazione ed è pronto per effettuare il primo accesso al portale.
- **Flussi alternativi / Eccezioni:** Se al punto 4 l'e-mail inserita dall'utente è già presente nel sistema, il processo viene interrotto e viene mostrato un messaggio di errore *"E-mail già in uso. Inserire un'altra e-mail"* (UC 1. 1 Errore account già esistente).
- Interfaccia di riferimento: Mockup1 Registrazione

UC 2: Autenticazione

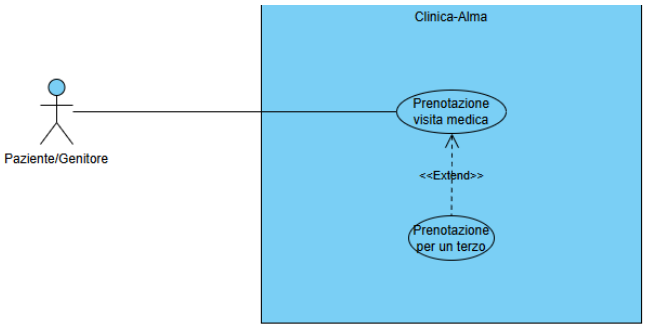


- **Attori:** Utente
- **Entry condition:** L'utente si trova sulla schermata di autenticazione del sito.
- **Flusso di eventi:**

1. L'utente inserisce le proprie credenziali (e-mail e password) e invia i dati al sistema.
2. Il sistema controlla le credenziali con esito positivo e reindirizza l'utente alla home page del ruolo corrispondente.

- **Exit condition:** L'utente è correttamente autenticato e si trova nella home page del ruolo corrispondente.
- **Flussi alternativi / Eccezioni:** Se al punto 2 vengono inserite credenziali non corrette, il sistema mostra un messaggio di errore *"E-mail o password errata"* e ripresenta la schermata di autenticazione (UC 2.1 Autenticazione fallita).
- Interfaccia di riferimento: Mockup2 Autenticazione.

UC 3: Prenotazione visita medica

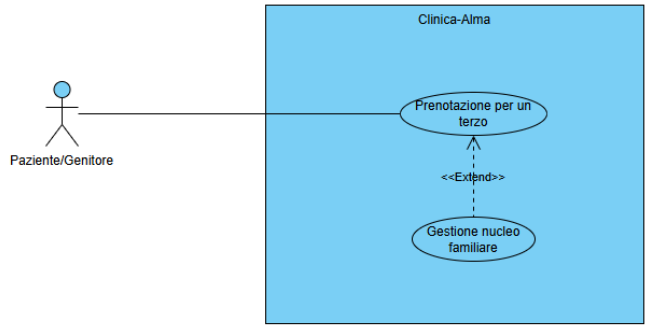


- **Attori:** Paziente / Genitore
- **Entry condition:** L'utente si trova nella pagina di ricerca delle prestazioni sanitarie dopo aver effettuato il login.
- **Flusso di eventi:**

1. L'utente ricerca la prestazione filtrando per specializzazione medica o nome del medico.
2. L'utente seleziona la data e l'orario disponibili.
3. L'utente sceglie la modalità di pagamento (online o in sede).
4. L'utente conferma la prenotazione della visita.
5. Il sistema registra l'appuntamento e reindirizza l'utente alla pagina di riepilogo delle prenotazioni con i dettagli e la collocazione dello studio.

- **Exit condition:** L'utente ha completato la prenotazione e la visita risulta pianificata.
- **Flussi alternativi / Eccezioni:** Se al punto 1 l'utente prenota la visita per una terza persona (es. genitore per il figlio minorenne), l'utente seleziona dall'apposita sezione "*Nucleo Familiare*" il profilo del figlio minorenne inserito in precedenza, associando la visita a quest'ultimo prima di confermare (UC 4 Prenotazione per un terzo).
- Interfaccia di riferimento: Mockup3 Prenotazione visita medica.

UC 4: Prenotazione per un terzo

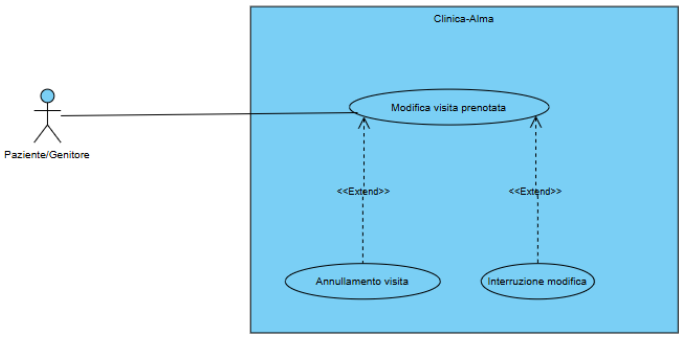


- **Attore:** Paziente / Genitore
- **Entry condition:** L'utente (genitore) è autenticato, ha inserito almeno un figlio minorenne nella sezione "Nucleo Familiare" e si trova nella fase di finalizzazione della prenotazione della visita.
- **Flusso di eventi:**

1. L'utente seleziona la prestazione medica e uno slot orario disponibile nel calendario del medico.
2. L'utente seleziona l'opzione "Prenota per un familiare" e sceglie il profilo del figlio minorenne dall'elenco del proprio nucleo familiare.
3. L'utente conferma la prenotazione associata al minore.
4. Il sistema registra la prenotazione a nome del minore e restituisce il riepilogo con i dettagli della prestazione.

- **Exit condition:** La visita risulta correttamente prenotata a nome del figlio minorenne selezionato dal genitore.
- **Flussi alternativi / eccezioni:** Se al punto 2, il profilo del minore non è presente, il genitore va nella sezione di gestione nucleo familiare per aggiungere il profilo del figlio prima di procedere (UC 4.1).

UC 5: Modifica prenotazione



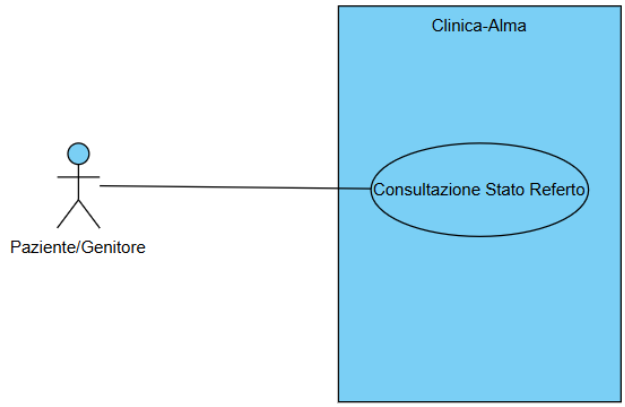
- **Attori:** Paziente / Genitore
- **Entry condition:** L'utente visualizza l'elenco delle proprie prenotazioni e intende modificarne una.
- **Flusso di eventi:**

1. L'utente seleziona la prenotazione attiva che desidera modificare dall'elenco dei propri appuntamenti.
2. L'utente seleziona la data o il nuovo orario tra quelli disponibili.
3. L'utente conferma le modifiche e le invia al sistema.

4. Il sistema aggiorna i dati nel database e mostra un messaggio di avvenuta modifica con il riepilogo aggiornato.

- **Exit condition:** La prenotazione è stata correttamente aggiornata nel sistema.
- **Flussi alternativi / Eccezioni:** Se al punto 4 la nuova fascia oraria non è disponibile, il sistema segnala l'errore e permette di annullare la prenotazione (**UC 10: Annullamento prenotazione**).
  Se non ci sono slot compatibili, il paziente può decidere di mantenere l'appuntamento originario (UC 5.1: Interruzione modifica).

UC 6: Consultazione stato referto

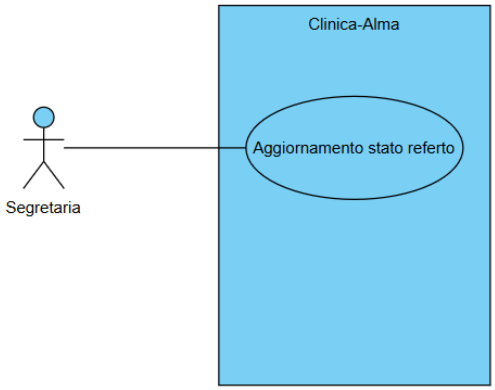


- **Attori:** Paziente / Genitore
- **Entry condition:** L'utente ha effettuato l'accesso e si trova all'interno della propria area personale.
- **Flusso di eventi:**

1. L'utente seleziona la sezione dedicata allo "*Storico Visite e Referti*" (selezionando eventualmente il profilo di un minore presente nel proprio nucleo familiare).
2. Il sistema mostra l'elenco delle visite effettuate associate al profilo selezionato.
3. L'utente individua la visita di interesse e visualizza lo stato d'avanzamento del riferimento fisico (es. *"In lavorazione"* o *"Pronto per il ritiro in sede").*

- **Exit condition:** L'utente ha visualizzato con successo lo stato del referto ed è informato sulla sua disponibilità per il ritiro in sede.

UC 7: Aggiornamento Stato Referto

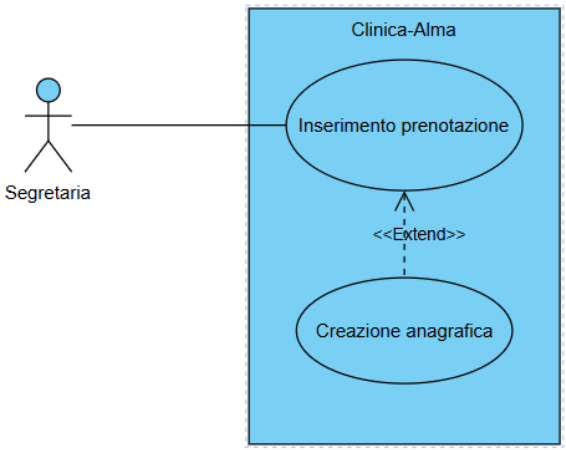


- **Attore:** Segretaria
- **Entry condition:** La segretaria si trova sulla pagina denominata “Storico visite” del paziente selezionato.
- **Flusso di eventi:**

1. La segretaria individua la visita per cui ha ricevuto il referto fisico.
2. Modifica lo stato del referto da “In lavorazione” a “Pronto per il ritiro”.
3. Il sistema registra l’aggiornamento rendendolo visibile in tempo reale al paziente.

- **Exit condition:** Lo stato del referto è aggiornato a “Pronto per il ritiro”.

UC 8: Inserimento prenotazione



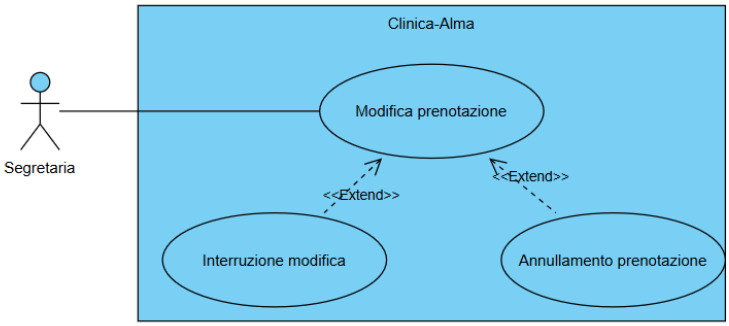
- **Attore:** Segretaria
- **Entry condition:** La segretaria visualizza l'agenda del medico richiesto e concorda la disponibilità con il paziente.
- **Flusso di eventi:**

1. La segretaria seleziona uno slot temporale disponibile all'interno dell'agenda.
2. Il sistema richiede di associare un paziente alla visita.
3. La segretaria ricerca e seleziona il profilo del paziente o del minore nel database.
4. La segretaria conferma la registrazione dell'appuntamento.

- **Exit condition:** Lo slot risulta occupato in agenda e associato al paziente che potrà visualizzarlo nella propria area personale.

- **Flussi alternativi / Eccezioni:** Se al punto 3 la ricerca non produce risultati, la segretaria inserisce i dati per creare una nuova anagrafica prima di confermare la prenotazione (UC 8.1).

UC 9: Modifica prenotazione

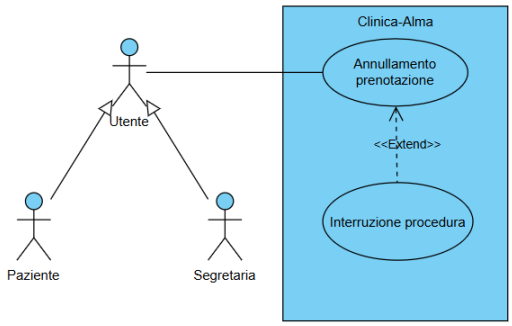


- **Attore:** Segretaria
- **Entry condition:** La segretaria è autenticata nel sistema e riceve una richiesta per spostare una visita programmata.
- **Flusso di eventi:**

1. La segretaria ricerca lo specifico appuntamento da spostare all'interno dell'agenda del medico.
2. Verifica le nuove disponibilità nell'agenda e concorda un nuovo orario con il paziente.
3. Inserisce la nuova prenotazione nell'orario concordato.

- **Exit condition:** La vecchia prenotazione è rimossa dal database e la nuova visita è registrata con successo in agenda.
- **Flussi alternativi/eccezioni:** Se non ci sono slot compatibili e il paziente decide di mantenere l'appuntamento originario, la segretaria interrompe la procedura e il sistema ripristina la prenotazione intatta (UC 9.1).
  Se non ci sono slot compatibili e il paziente decide di rinunciare del tutto alla visita, la segretaria interrompe la procedura di modifica e avvia direttamente il caso d'uso: **Annullamento prenotazione UC 10** per liberare definitivamente lo slot.

UC 10: Annullamento prenotazione



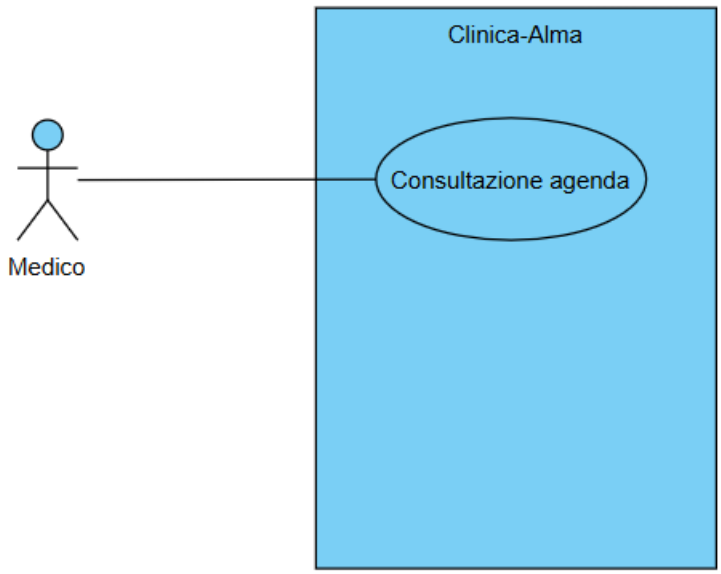
- **Attore:** Utente
- **Entry condition:** L'utente è autenticato nel sistema.
- **Flusso di eventi:**

1. L'utente individua la visita programmata da annullare navigando nel sistema (tramite la propria area riservata o tramite l'agenda).
2. L'utente seleziona l'opzione di annullamento per la prestazione individuata.
3. Il sistema mostra un messaggio di avviso e richiede una conferma definitiva dell'operazione.

4. L'utente conferma la volontà di annullare l'appuntamento.
5. Il sistema elimina la registrazione della visita, libera immediatamente lo slot orario all'interno del database centrale e lo stato della prenotazione è ora “Annullata”.

- **Exit condition:** La prenotazione risulta annullata e lo slot temporale risulta disponibile per altre prenotazioni da parte di altri utenti.
- **Flussi alternativi/eccezioni: s**e nel punto 4 l'utente decide di non procedere confermando l'azione, il sistema annulla la richiesta e ripristina la visualizzazione precedente (UC 10.1). La prenotazione rimane attiva.

UC 11: Consultazione agenda medica

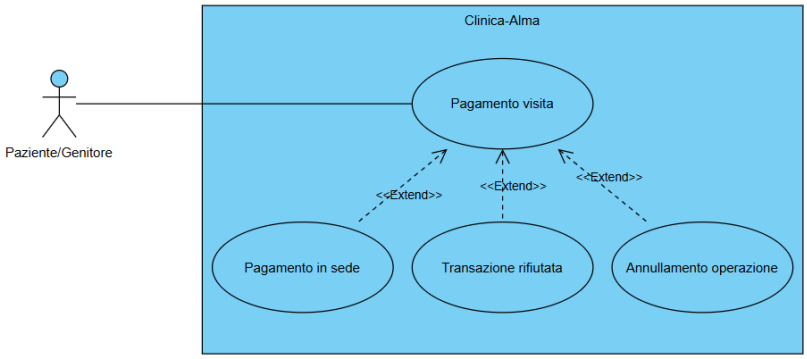


- **Attore:** Medico
- **Entry condition:** Il Medico è autenticato e si trova nella propria dashboard personale.
- **Flusso di eventi:**

1. Il medico accede alla sezione dedicata al calendario delle visite.
2. Seleziona la visualizzazione giornaliera o settimanale.
3. Il sistema mostra in sola lettura gli slot orari e l'elenco dei pazienti prenotati (nome e cognome).
4. Il medico seleziona la sezione dello storico per visualizzare le prestazioni già erogate in passato all'interno della struttura che può filtrare tramite codice fiscale.

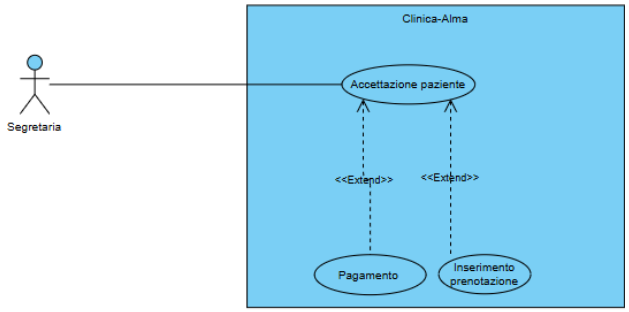
- **Exit condition:** Il medico ha consultato la propria pianificazione o lo storico delle visite e rimane sulla pagina dell'agenda.
- Interfaccia di riferimento: Mockup11 Consultazione agenda medica.

UC 12: Pagamento visita



- **Attore**: Paziente/Genitore
- **Entry condition**: L'utente ha selezionato uno slot orario per una prestazione medica e si trova nella schermata di riepilogo e conferma della prenotazione.
- Flusso di eventi:
  1. Il sistema mostra il riepilogo della prestazione, indicando il costo totale della visita.
  2. Il sistema richiede di selezionare la modalità di pagamento.
  3. L'utente seleziona l'opzione "Pagamento Online".
  4. Il sistema reindirizza l'utente a una pagina di pagamento sicuro.
  5. L'utente inserisce i dati del proprio metodo di pagamento (es. carta di credito) e conferma l'operazione.
  6. La transazione viene processata e il sistema riceve l'esito positivo.
  7. Il sistema registra la prestazione come "Pagata" e conferma definitivamente la prenotazione.
- **Exit condition:** La prenotazione è confermata e il pagamento risulta correttamente saldato e registrato a sistema.
- **Flussi alternativi/eccezioni:**
  1. Al passo 3, se l'utente seleziona l'opzione "Pagamento in sede", il sistema salta i passaggi relativi al pagamento online. La prenotazione viene confermata immediatamente, ma il sistema ne registra lo stato contabile come "Da saldare allo sportello". L'operazione di incasso verrà poi gestita dalla Segretaria al momento dell'accettazione (UC 12.1).
  2. Al passo 6, se la transazione viene rifiutata (es. fondi insufficienti, carta scaduta), il sistema mostra un messaggio di errore. L'utente viene riportato alla schermata di selezione (passo 2) dove può decidere se riprovare con un'altra carta o optare per il "Pagamento in sede" (UC 12.2).
  3. Al passo 5, se l'utente decide di annullare volontariamente l'operazione di pagamento, la transazione si interrompe. Il sistema ripristina la schermata di riepilogo (passo 1) senza confermare la prenotazione (UC 12.3).
- Interfaccia di riferimento: Mockup 12 Pagamento visita.

UC 13: Accettazione paziente

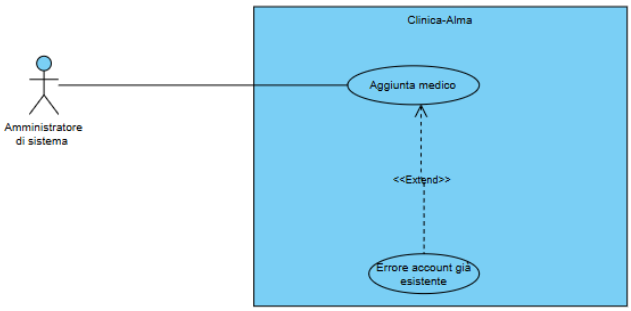


- **Attore:** Segreteria
- **Entry condition:** La segretaria si trova nella dashboard operativa e il paziente si presenta allo sportello della clinica per la visita prenotata.
- **Flusso di eventi:**

1. La segretaria richiede il documento o il codice fiscale al paziente arrivato in struttura.
2. La segretaria ricerca nel sistema la prenotazione del paziente
3. La segretaria seleziona l'opzione "Accetta Paziente" (registrando l'arrivo in sede).
4. Il paziente effettua il pagamento (se aveva selezionato l'opzione *in sede*).
5. Il sistema registra la presenza del paziente e notifica lo stato di accettazione al medico di riferimento.

- **Exit condition:** Il paziente risulta correttamente accettato in clinica e la sua presenza è registrata nel sistema.
- **Flussi alternativi / Eccezioni:** Se al punto 2 nel sistema non risulta la prenotazione, la segretaria avvia la procedura di inserimento di una nuova prenotazione allo sportello (UC 8).

UC 14: Aggiunta medico

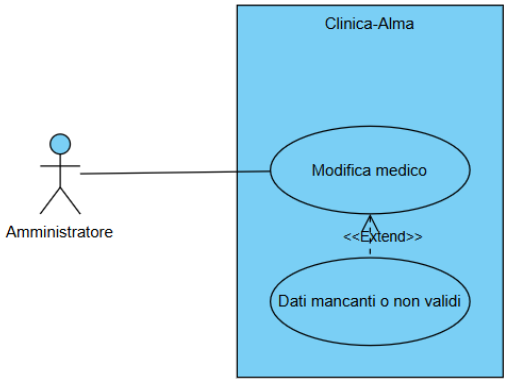


- **Attore:** Amministratore di sistema
- **Entry condition:** L'amministratore è autenticato all'interno del pannello di amministrazione della piattaforma.
- **Flusso di eventi:**

1. L'amministratore seleziona la sezione "Gestione Medici" e clicca sul pulsante "Aggiungi Nuovo Medico".
2. L'amministratore inserisce i dati richiesti (nome, cognome, codice fiscale, e-mail professionale e specializzazione medica) e le disponibilità.
3. L'amministratore conferma l'inserimento.

- **Exit condition:** Il medico è registrato nel sistema, ha un profilo attivo e le sue disponibilità orari sono visibili sulla piattaforma.
- **Flussi alternativi / eccezioni:** Se al punto 3 l'e-mail inserita è già associata a un altro utente nel database, il sistema mostra un messaggio di errore impedendo la duplicazione dell'account (UC 14.1).

UC 15: Modifica medico

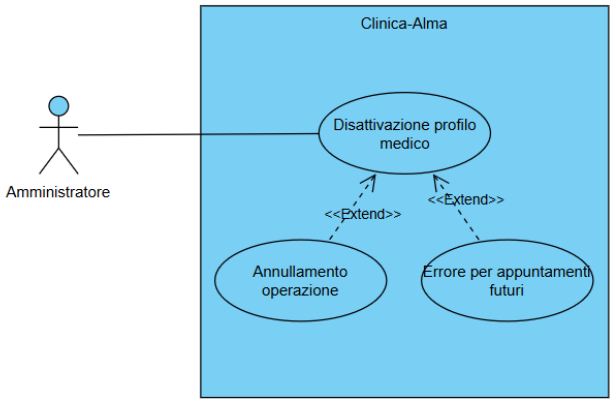


- **Attore:** Amministratore di sistema
- **Entry condition:** L'amministratore si trova all'interno del pannello "Gestione Medici" e visualizza l'elenco dei dottori attivi
- **Flusso di eventi:**

1. L'amministratore ricerca il profilo del medico da aggiornare tramite barra di ricerca (per nome, cognome o codice fiscale).
2. Il sistema mostra la scheda di riepilogo del medico selezionato.
3. L'amministratore seleziona l'azione "Modifica Profilo".
4. Il sistema rende editabili i campi informativi: specializzazione associata, costo della prestazione, ubicazione dello studio (es. piano/stanza) e template orario standard.
5. L'amministratore apporta le variazioni necessarie (es. aggiunge una nuova specializzazione o cambia la stanza assegnata).
6. L'amministratore clicca sul pulsante di conferma per salvare i dati.
7. Il sistema valida le modifiche, aggiorna il database centrale e mostra un messaggio di operazione completata con successo.

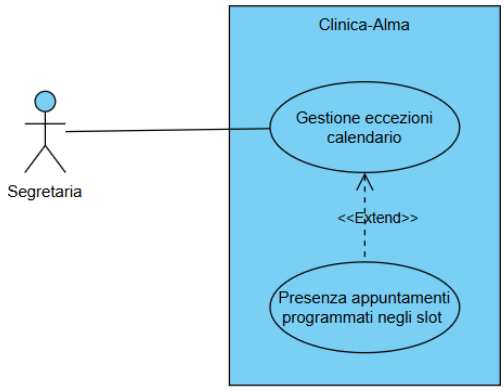
- **Exit condition:** Il profilo del medico è correttamente aggiornato e le nuove informazioni (es. nuovo studio o nuova specializzazione) sono immediatamente visibili ai pazienti nel motore di ricerca.
- Flussi alternativi/eccezioni:
  Al passo 7, se l'amministratore ha lasciato vuoto un campo obbligatorio o ha inserito formati non validi, il sistema interrompe il salvataggio. Viene mostrato un messaggio di errore e l'amministratore viene invitato a correggere i campi evidenziati per poter riprovare (UC 15.1).

UC 16: Disattivazione profilo medico



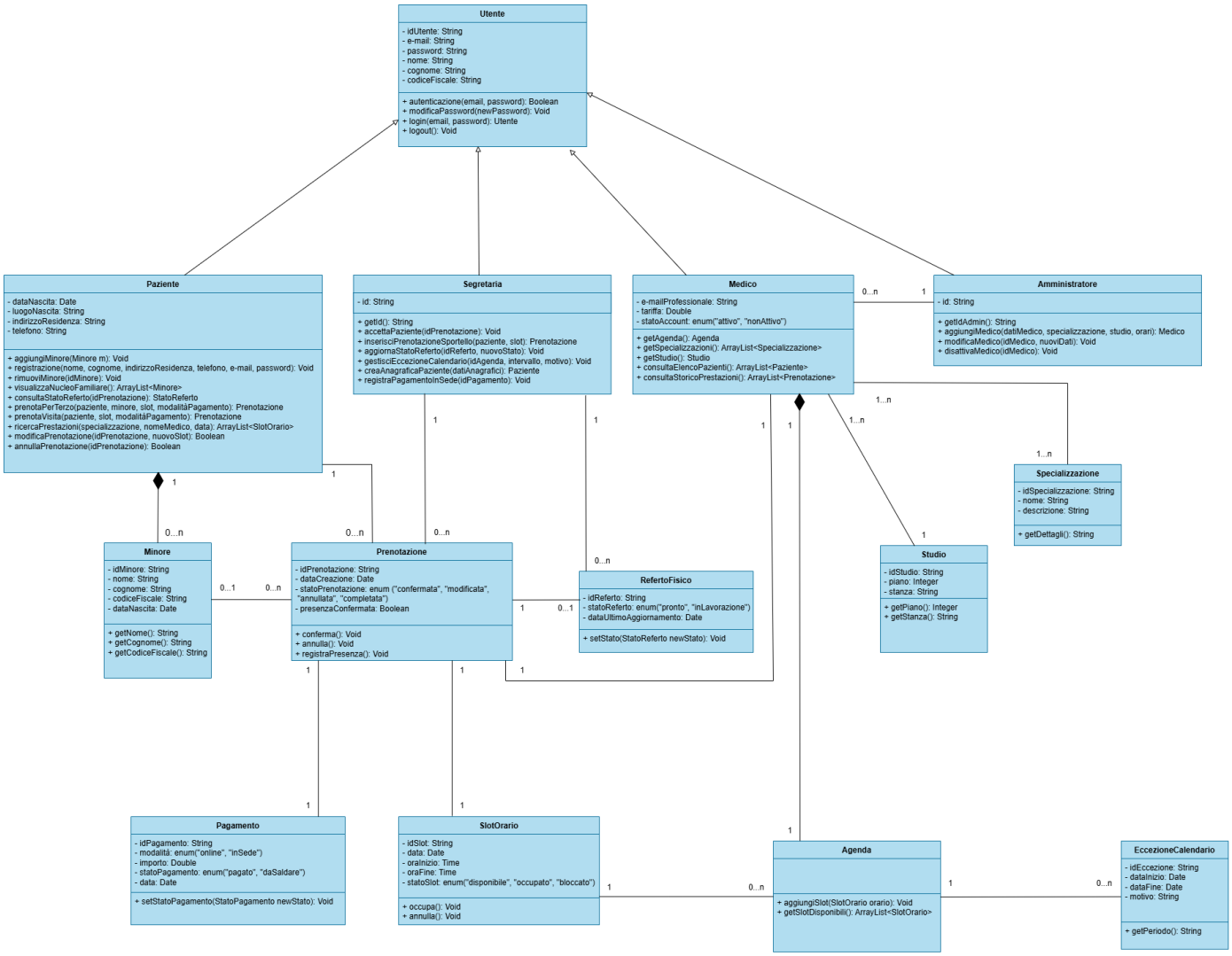
- **Attore:** Amministratore di sistema
- **Entry condition:** L'amministratore si trova all'interno del pannello "Gestione Medici" e visualizza l'elenco dei dottori attivi.
- **Flusso di eventi:**
  1. L'amministratore ricerca il profilo del medico da disattivare tramite barra di ricerca (per nome, cognome o codice fiscale).
  2. Il sistema mostra la scheda di riepilogo del medico selezionato.
  3. L'amministratore seleziona l'azione "Disattiva Profilo".
  4. Il sistema visualizza un messaggio di avviso e richiede una conferma definitiva dell'operazione, informando l'amministratore che la disattivazione revocherà l'accesso al sistema al professionista e rimuoverà le sue disponibilità pubbliche.
  5. Il sistema aggiorna lo stato dell'account in "Disattivo", bloccando le credenziali di accesso del medico e rimuovendo istantaneamente il suo calendario e le relative disponibilità dal motore di ricerca pubblico della clinica.
- **Exit condition:** Il profilo del medico selezionato è stato correttamente disattivato, il database è stato aggiornato e non è più possibile da parte dei pazienti effettuare prenotazioni di visite col medico interessato
- **Flussi alternativi/eccezioni:**
- Al passo 5, se l'amministratore decide di non procedere con la disattivazione (es. errore di selezione), seleziona "Annulla". Il sistema interrompe la procedura, ripristina la visualizzazione della scheda del medico senza apportare alcuna modifica e l'account rimane attivo (UC 16.1).
- Al passo 4, se il sistema rileva che il medico ha ancora appuntamenti futuri fissati con dei pazienti, mostra un avviso bloccante indicando che è necessario prima gestire lo spostamento o l'annullamento di tali visite (tramite il supporto della segreteria) prima di poter procedere con la disattivazione definitiva dell'account (UC 16.2).

UC 17: Gestione eccezioni calendario



- **Attori: Segretaria**
- **Entry condition**: La segretaria è autenticata nel sistema e si trova all'interno della schermata di consultazione dell'agenda del medico interessato dall'assenza imprevista.
- **Flusso di eventi:**
  1. La segretaria naviga fino alla data o all'intervallo temporale in cui il medico risulta indisponibile (es. per malattia, ferie o urgenze).
  2. La segretaria seleziona gli specifici slot orari o l'intera giornata lavorativa da interdire alle prenotazioni.
  3. La segretaria seleziona l'opzione "Blocca disponibilità".
  4. Il sistema aggiorna lo stato degli slot in "Non disponibile", rimuovendoli immediatamente dai risultati di ricerca sul lato paziente.
- **Exit Condition:** Gli slot temporali selezionati risultano bloccati nel database e non è più possibile inserire nuove prenotazioni per quel periodo.
- **Flussi alternativi / Eccezioni:**
  Al passo 4, se il sistema rileva che nelle fasce orarie selezionate ci sono già delle visite confermate, l'operazione viene sospesa. Il sistema mostra un avviso bloccante “Visite programmate nello slot selezionato”. La segretaria dovrà prima gestire tali appuntamenti (richiamando l'**UC 9: Modifica prenotazione** o l'**UC 11: Annullamento prenotazione**) per ricollocare i pazienti. Solo dopo aver liberato gli slot sarà possibile procedere al blocco dell'agenda (UC17.1).

3.4.3. Object model



3.4.4. Dynamic model

Diagramma 1 - UC 2: Autenticazione utente (Flusso Principale)

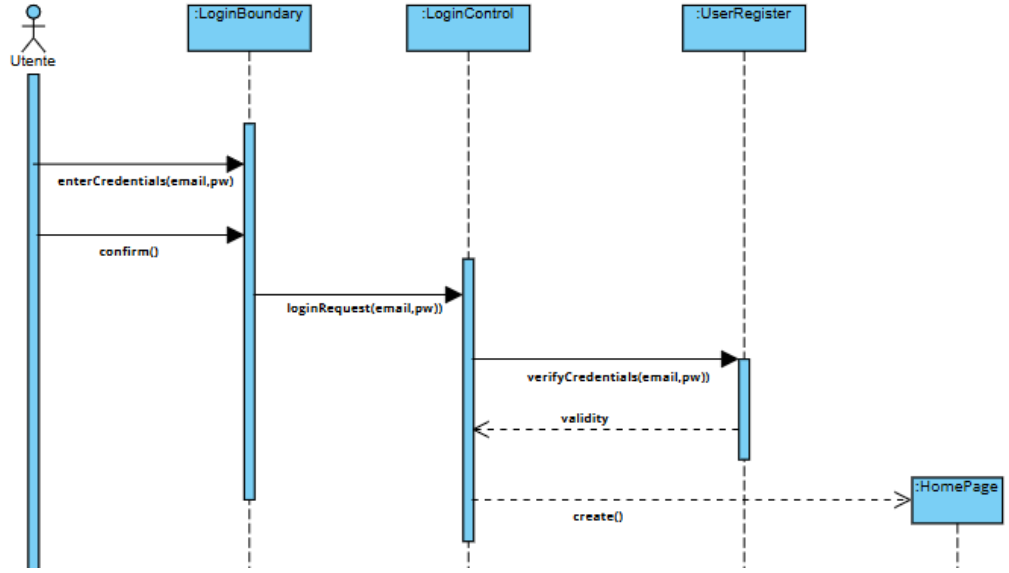


Diagramma 2 – UC 2.1: Autenticazione fallita - Credenziali errate (Eccezione)

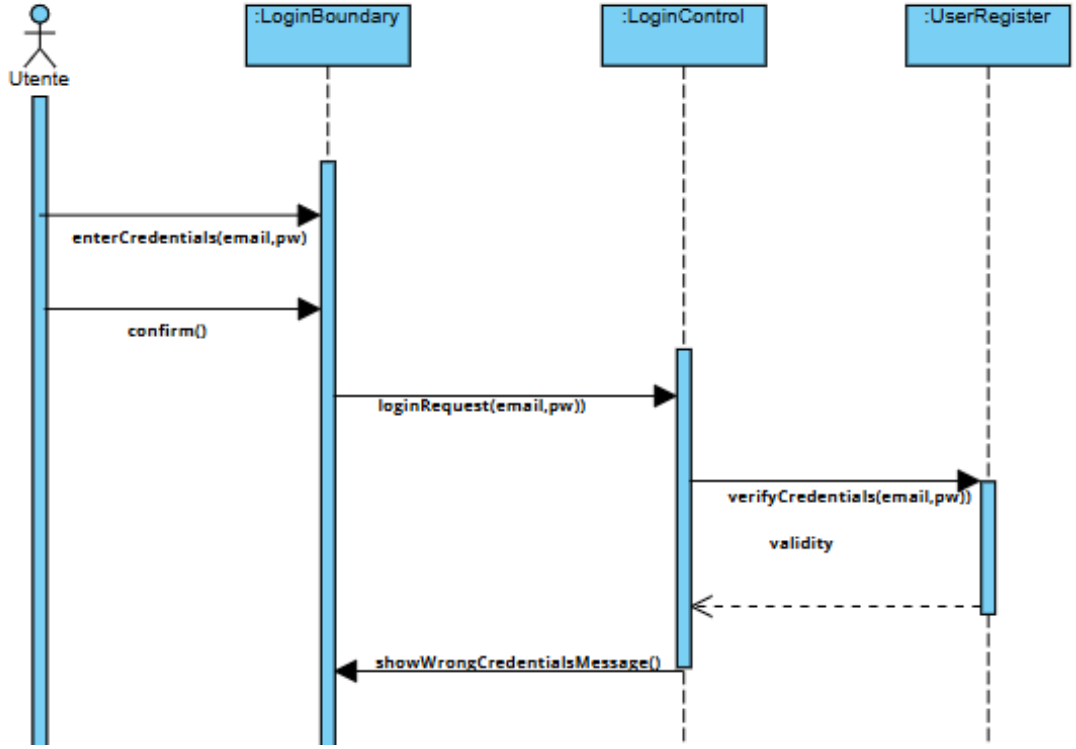


Diagramma 3 – UC 3: Prenotazione visita medica (Flusso Principale)

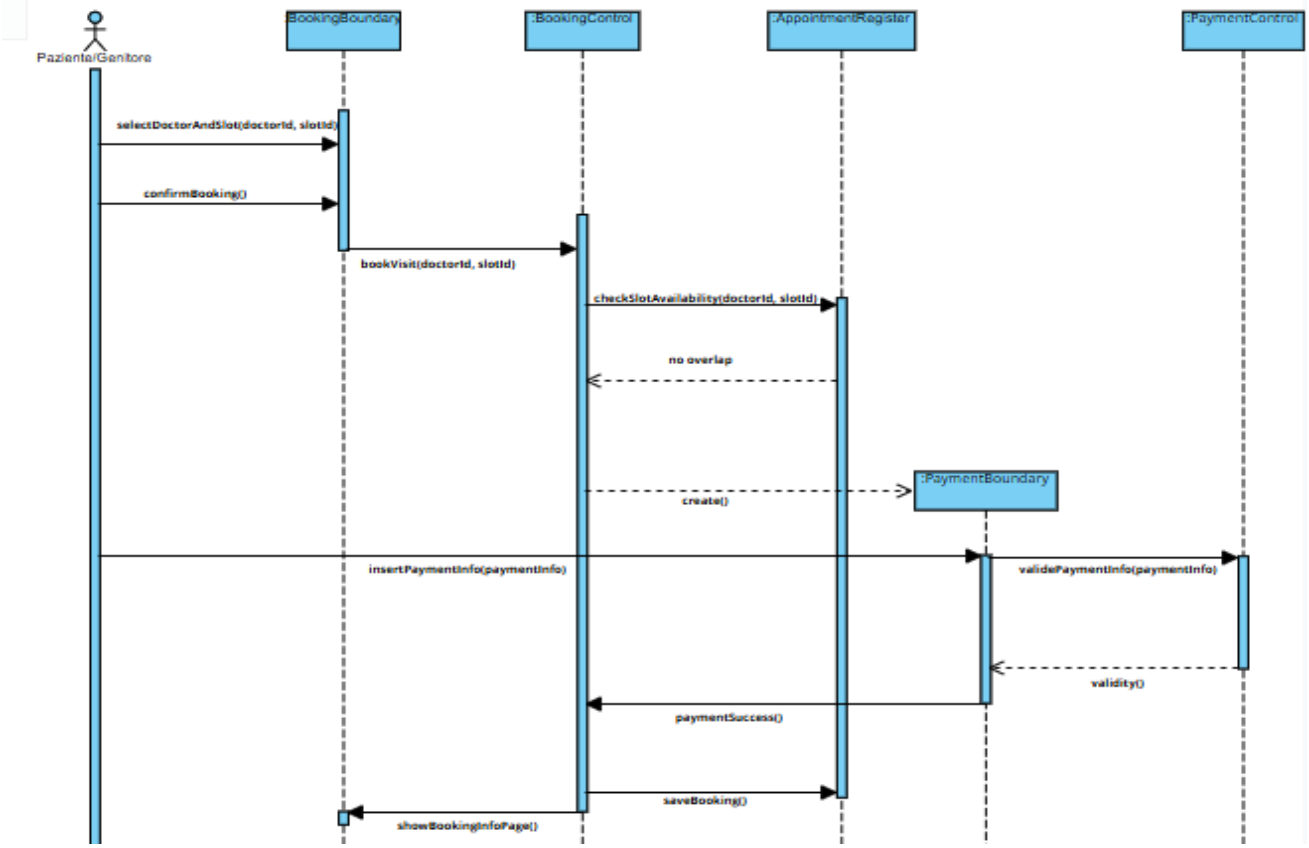


Diagramma 4 - UC 7: Aggiornamento stato referto cartaceo (Flusso Principale)

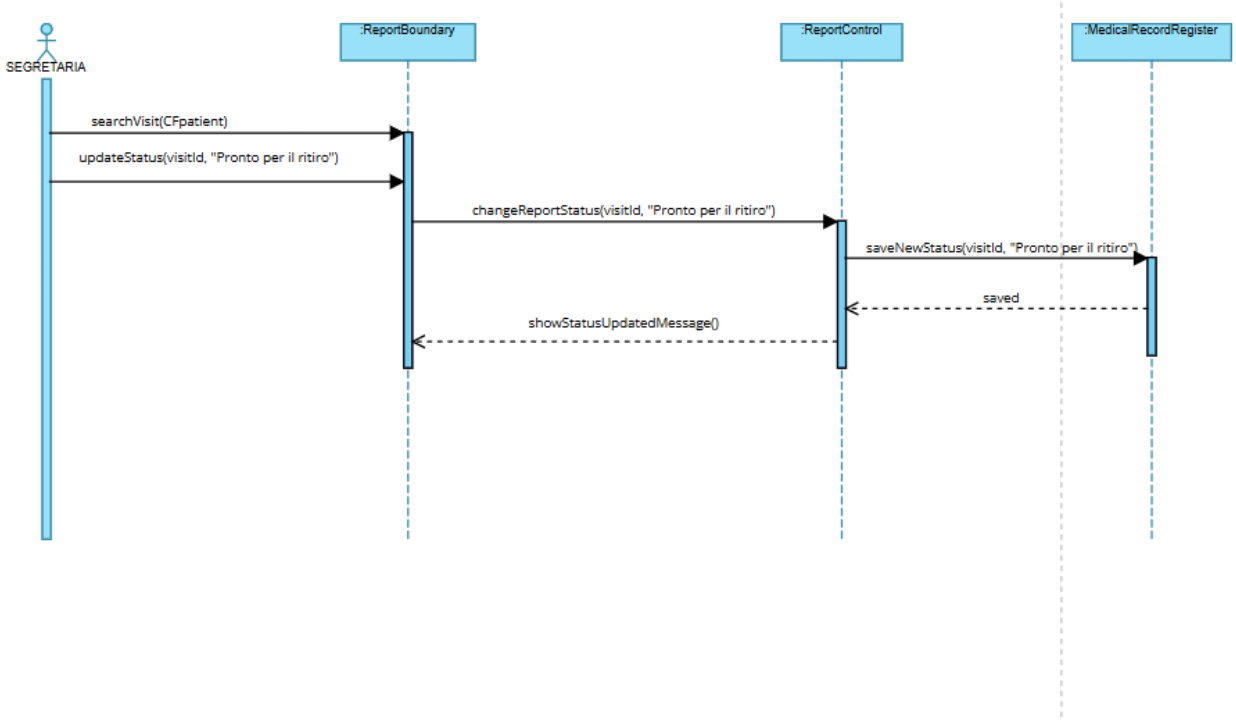


Diagramma 5 – UC 7.1: Visita o referto non trovato (Eccezione)

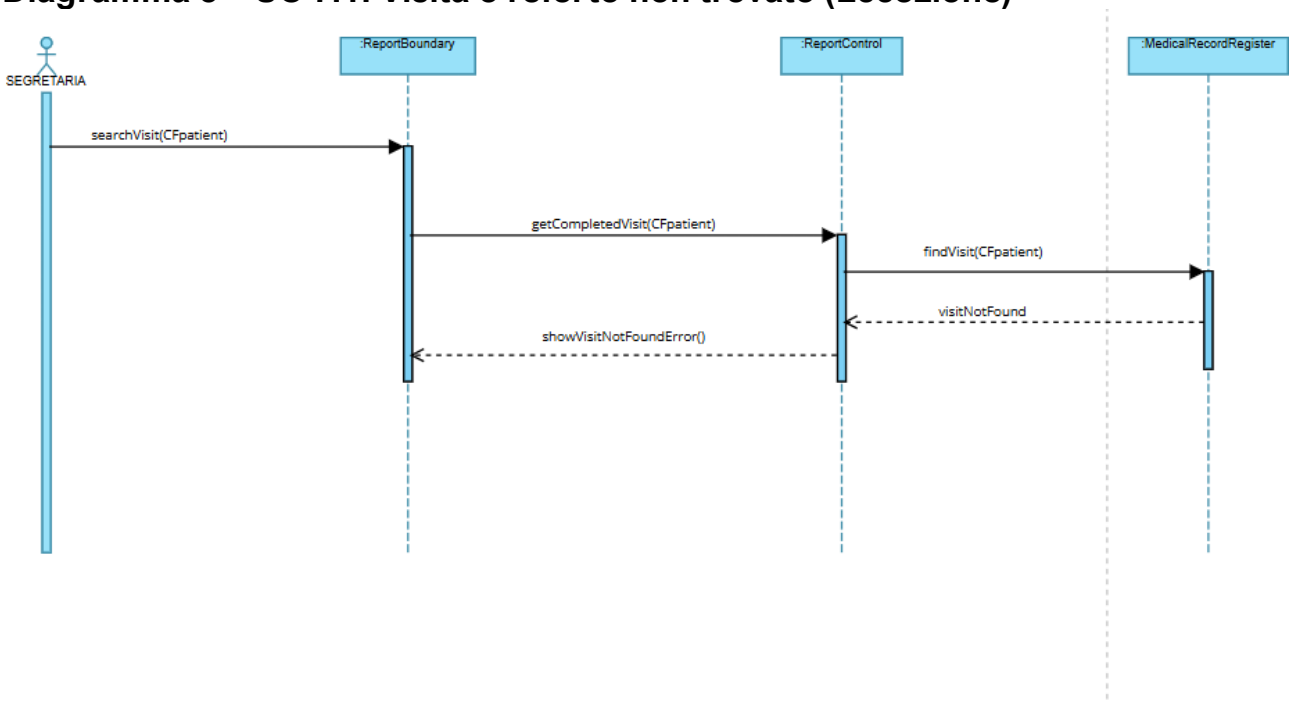


Diagramma 6 – UC 11: Consultazione agenda e storico (Flusso Principale)

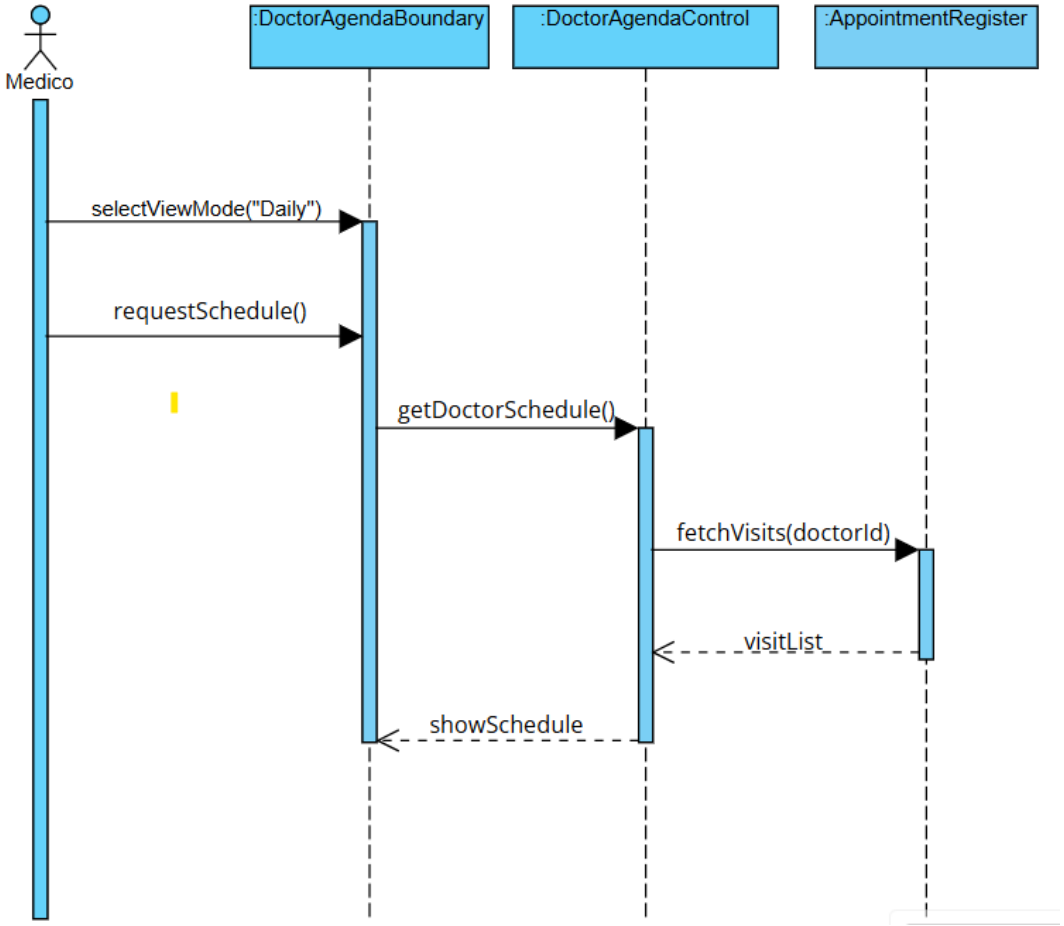


Diagramma 7– UC 13: Accettazione paziente allo sportello (Flusso Principale)

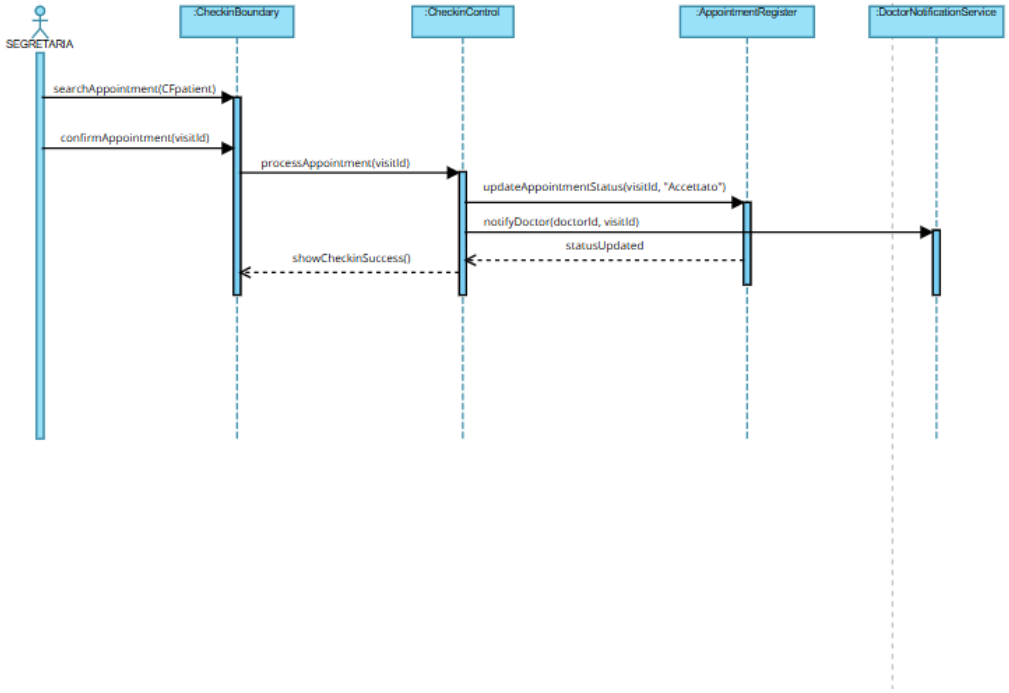


Diagramma 8 – UC 13.1: Prenotazione non trovata all'accettazione (Eccezione)

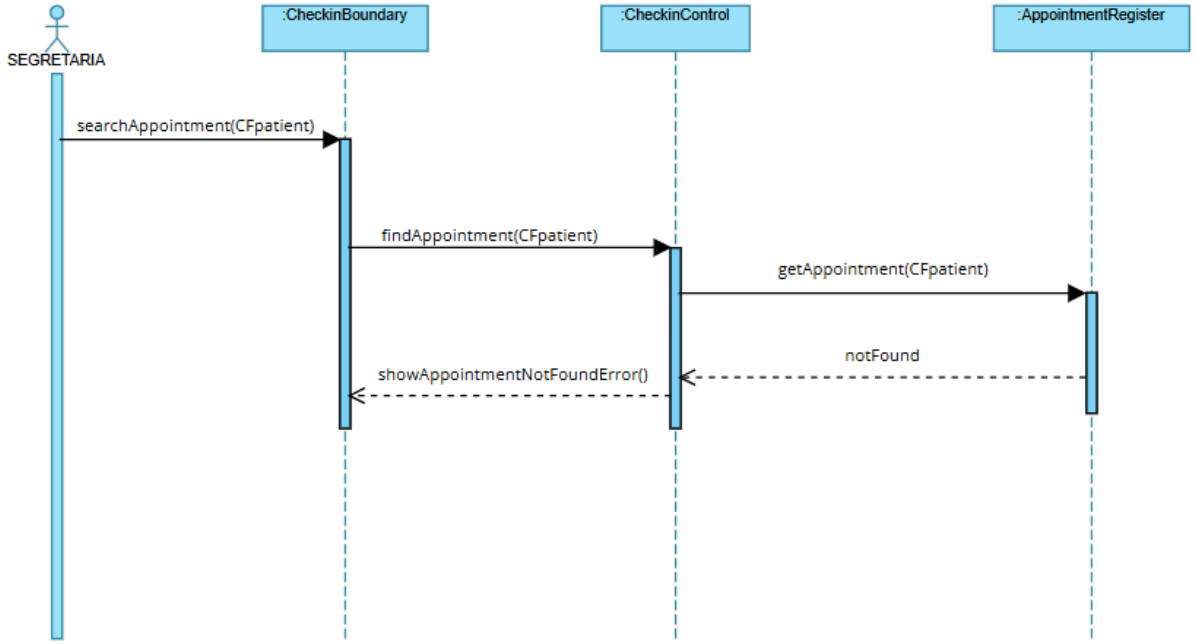


Diagramma 9 – UC 14: Aggiunta nuovo medico (Flusso Principale)

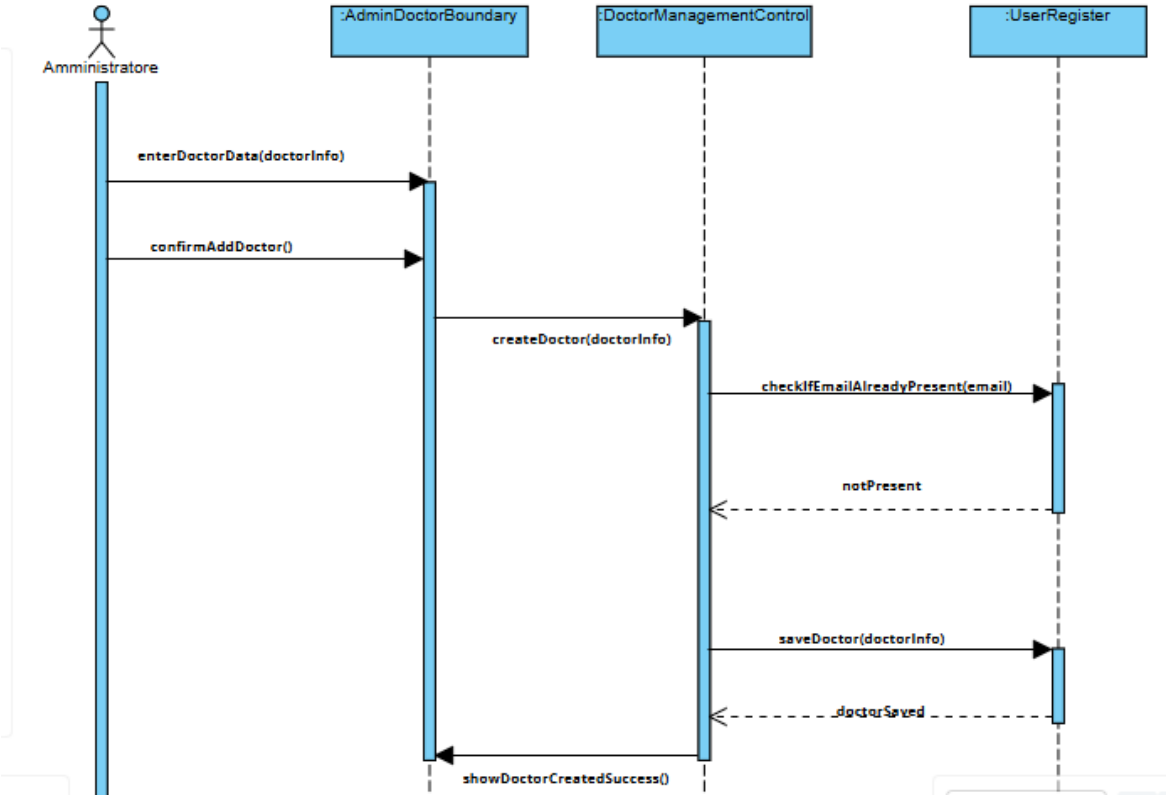


Diagramma 10 – UC 14.1: Errore account medico già esistente (Eccezione)

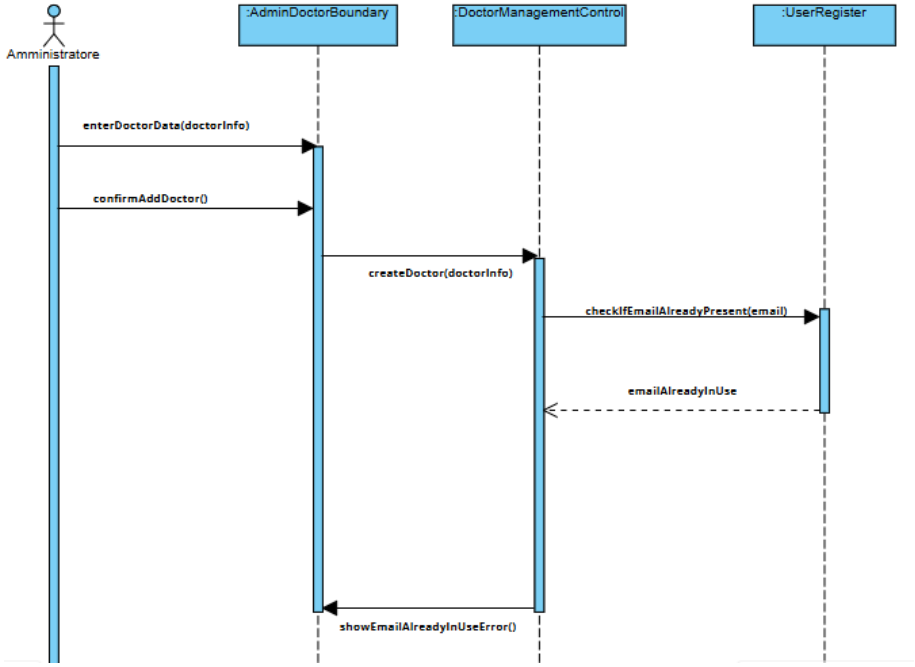


Diagramma 11 – UC 16 Disattivazione profilo medico (Flusso Principale)

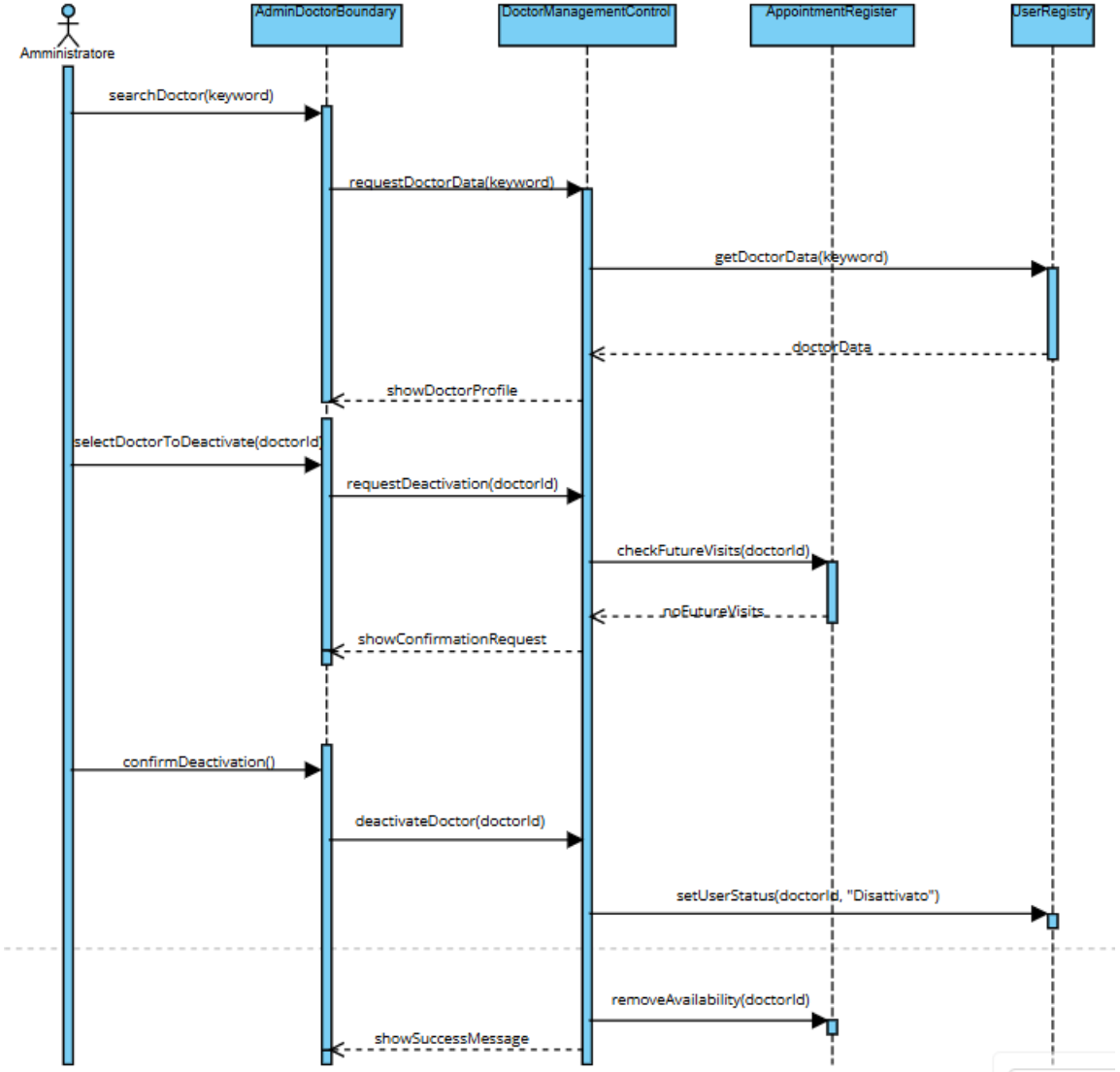


Diagramma 12 –UC 16.1: Disattivazione annullata

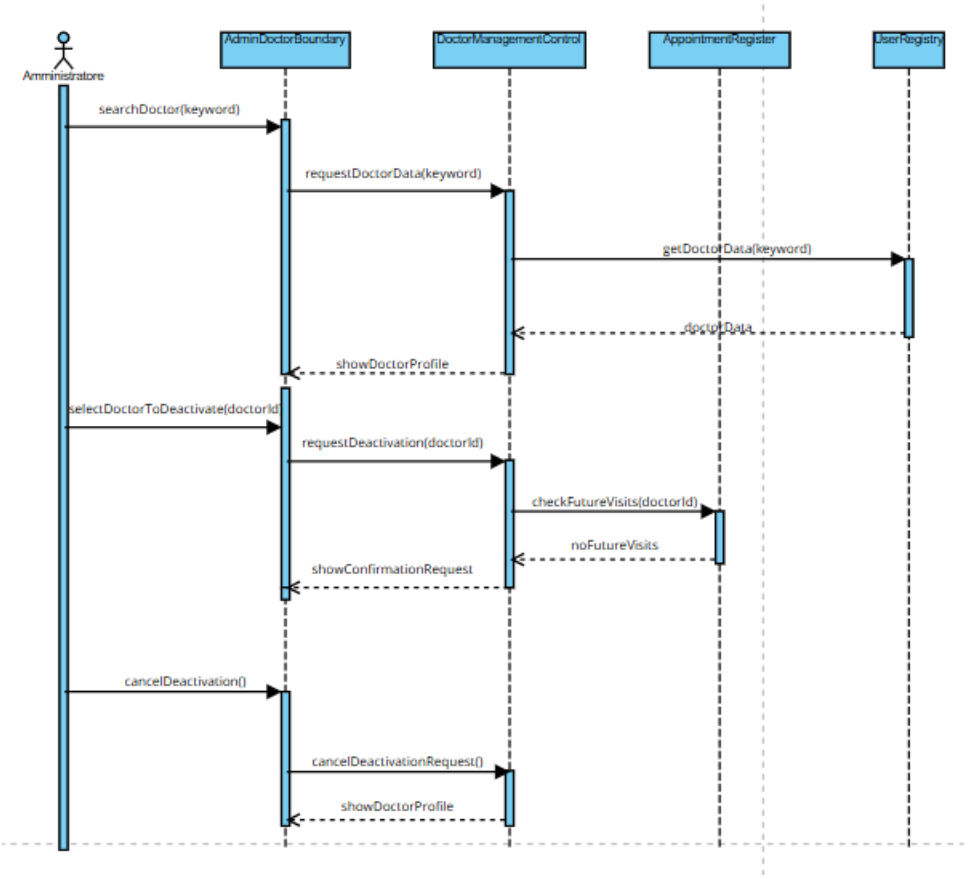


Diagramma 13 – UC 16.2: Disattivazione bloccata per appuntamenti futuri (Eccezione)

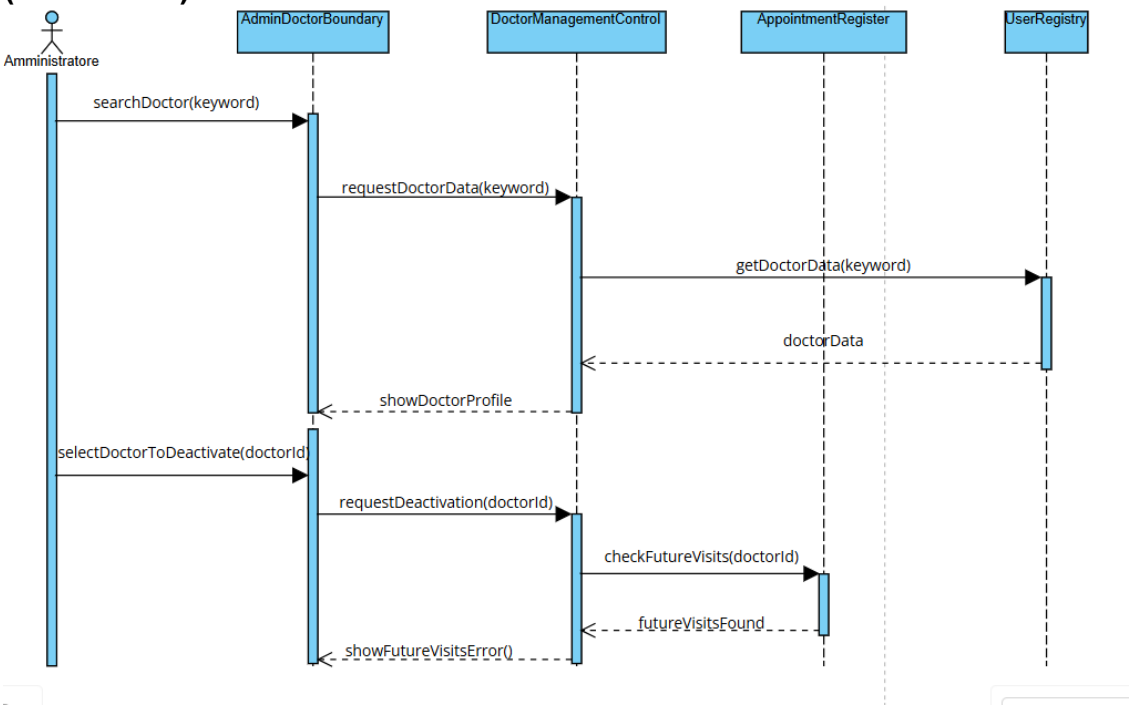


Diagramma 14 – UC 17: Gestione eccezioni calendario - Blocco slot/giornata (Flusso Principale)

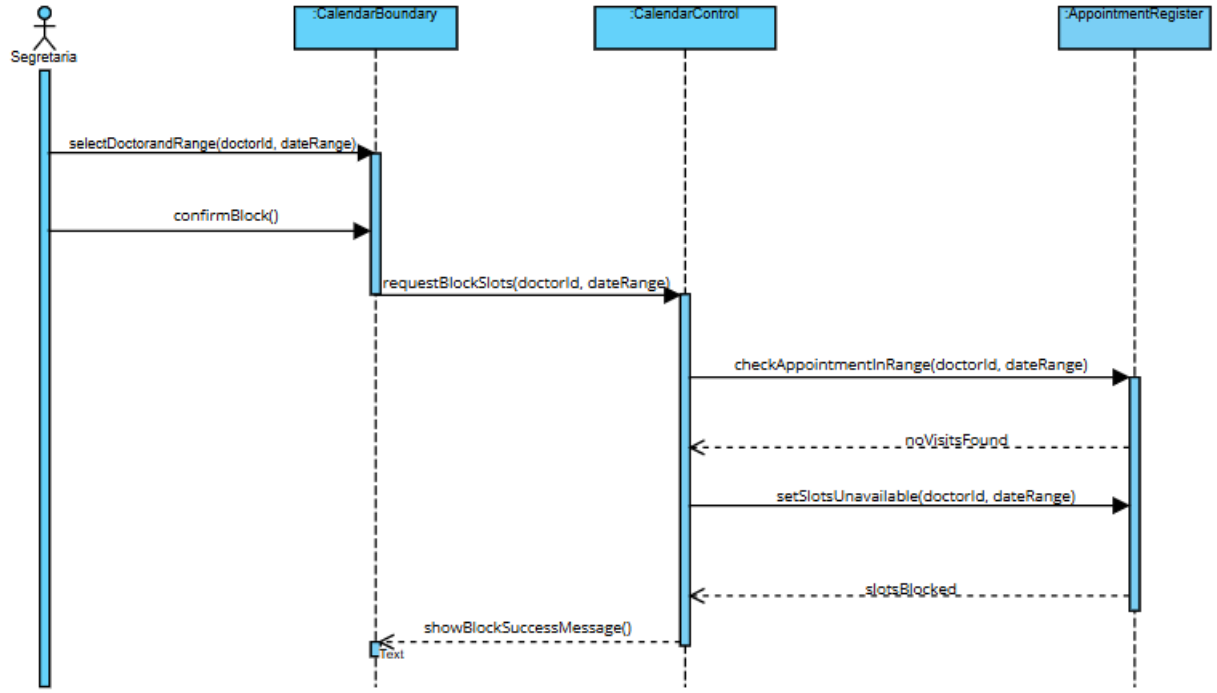
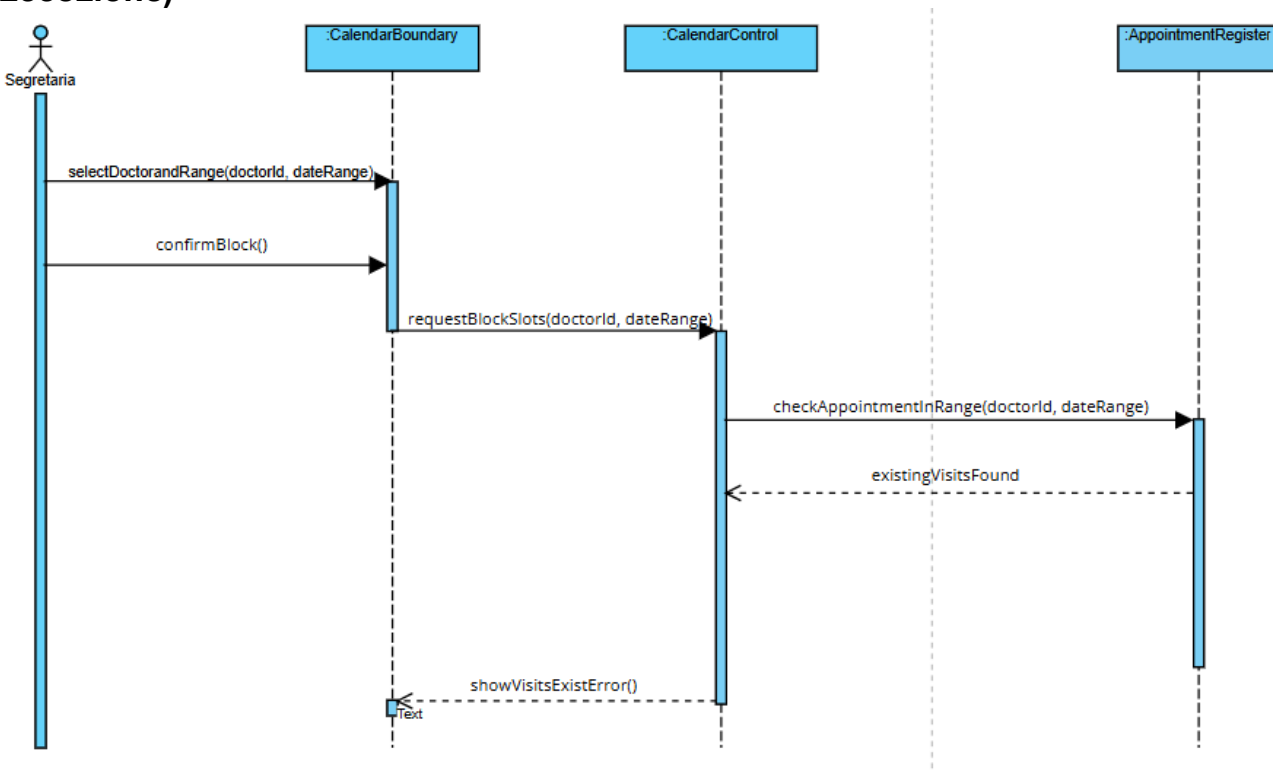


Diagramma 15 – UC 17.1: Blocco calendario sospeso per visite già prenotate (Eccezione)



Diagrammi di stato

Diagramma di stato –Prenotazione:

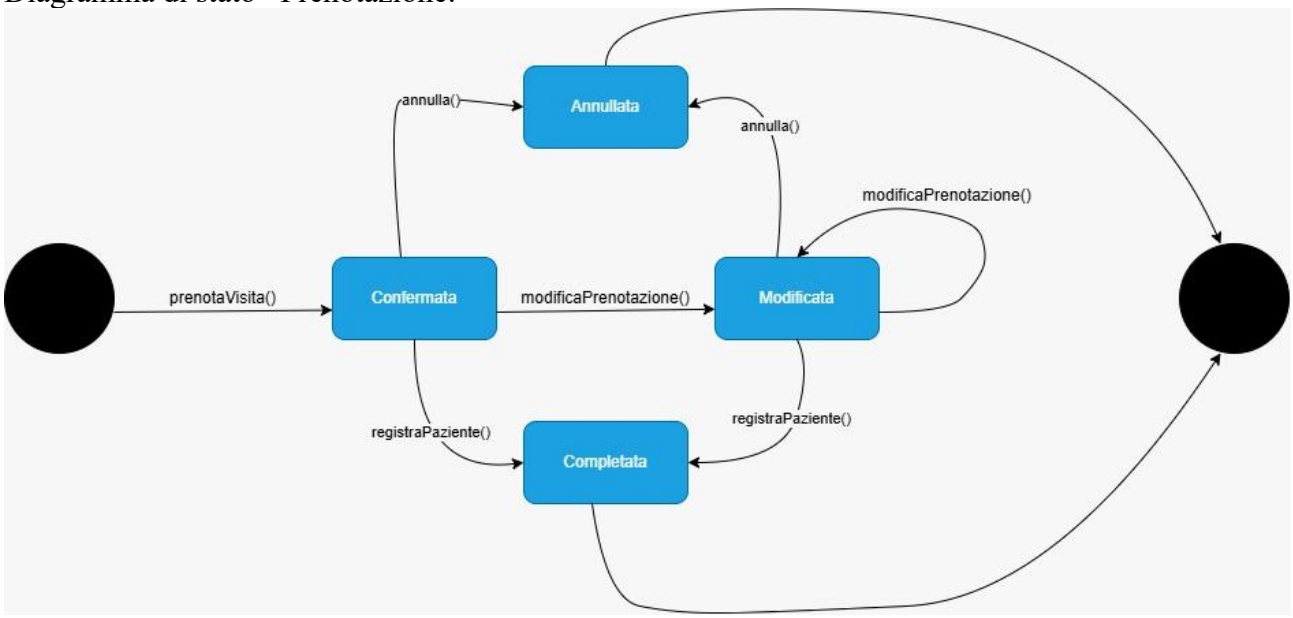
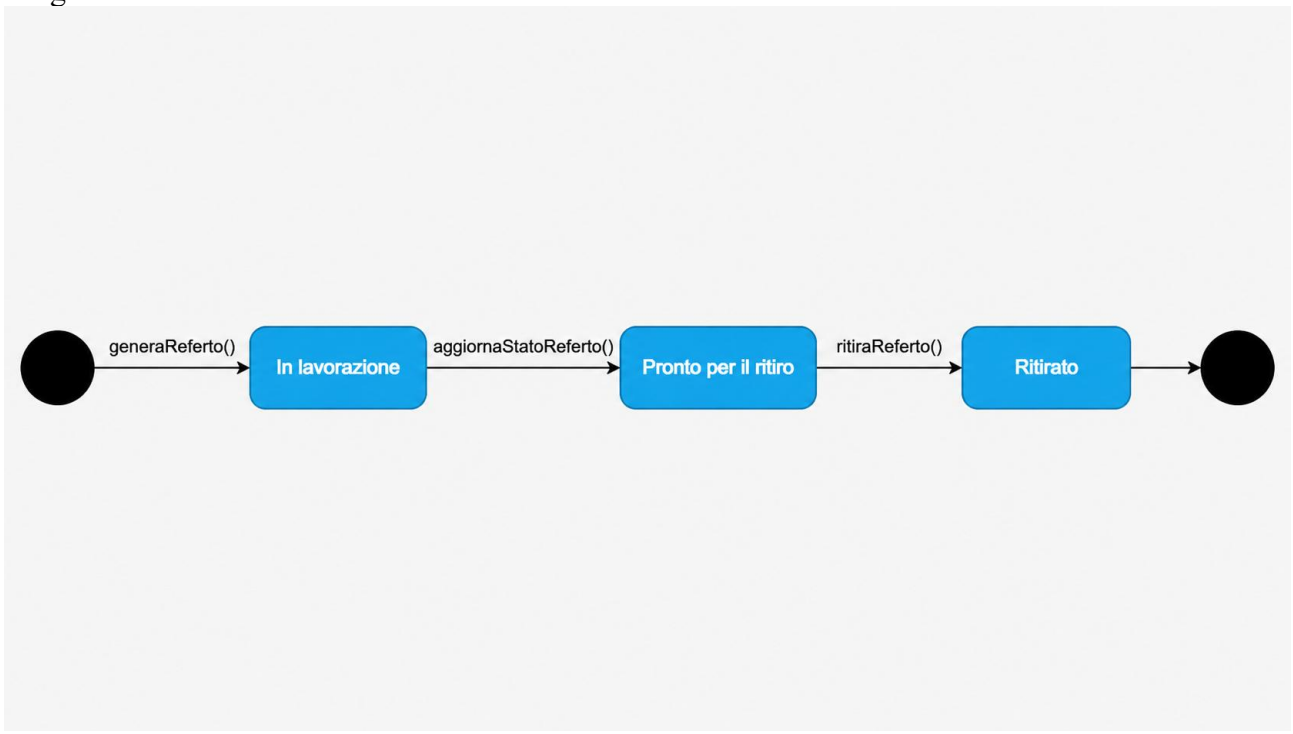
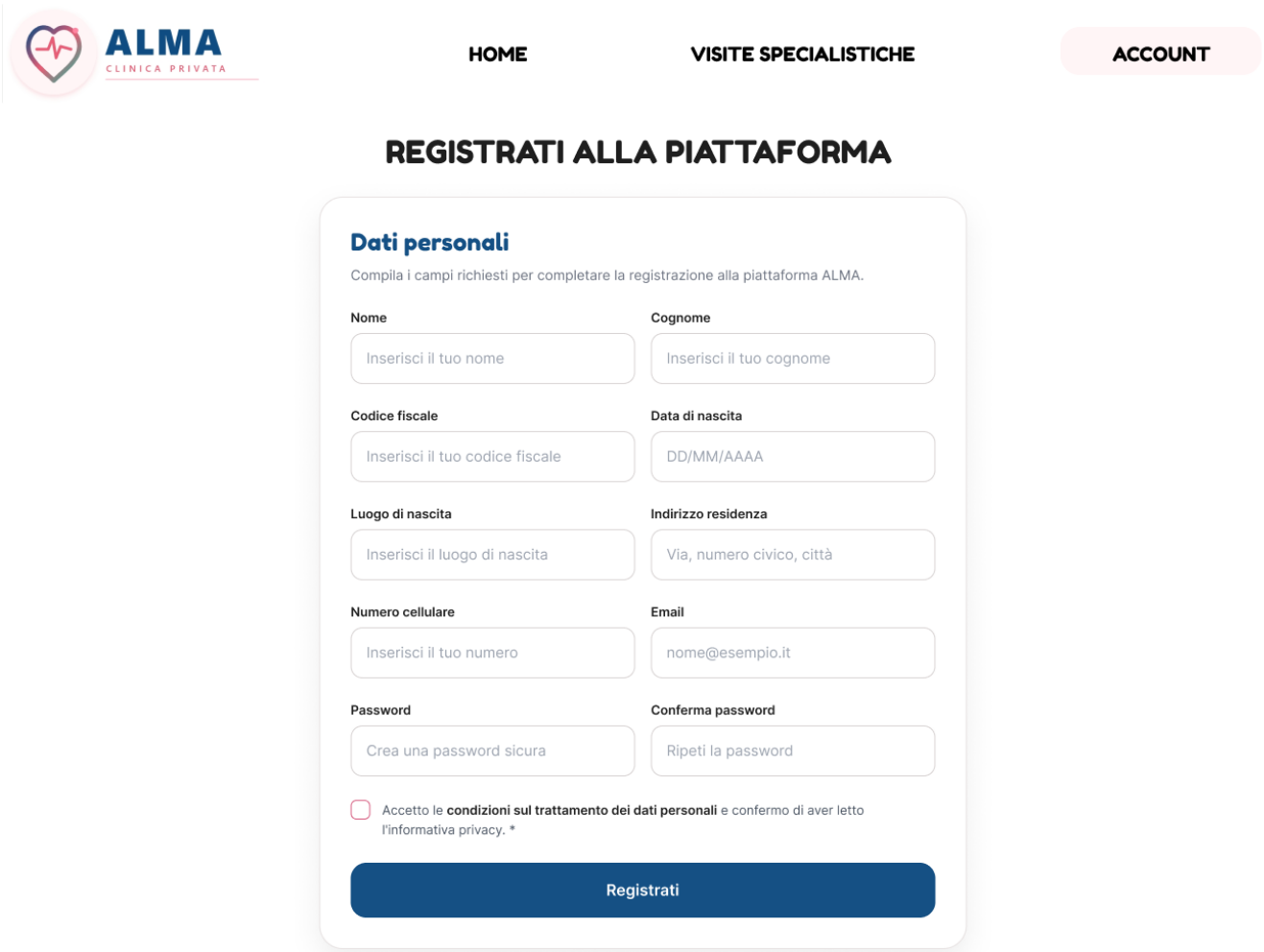


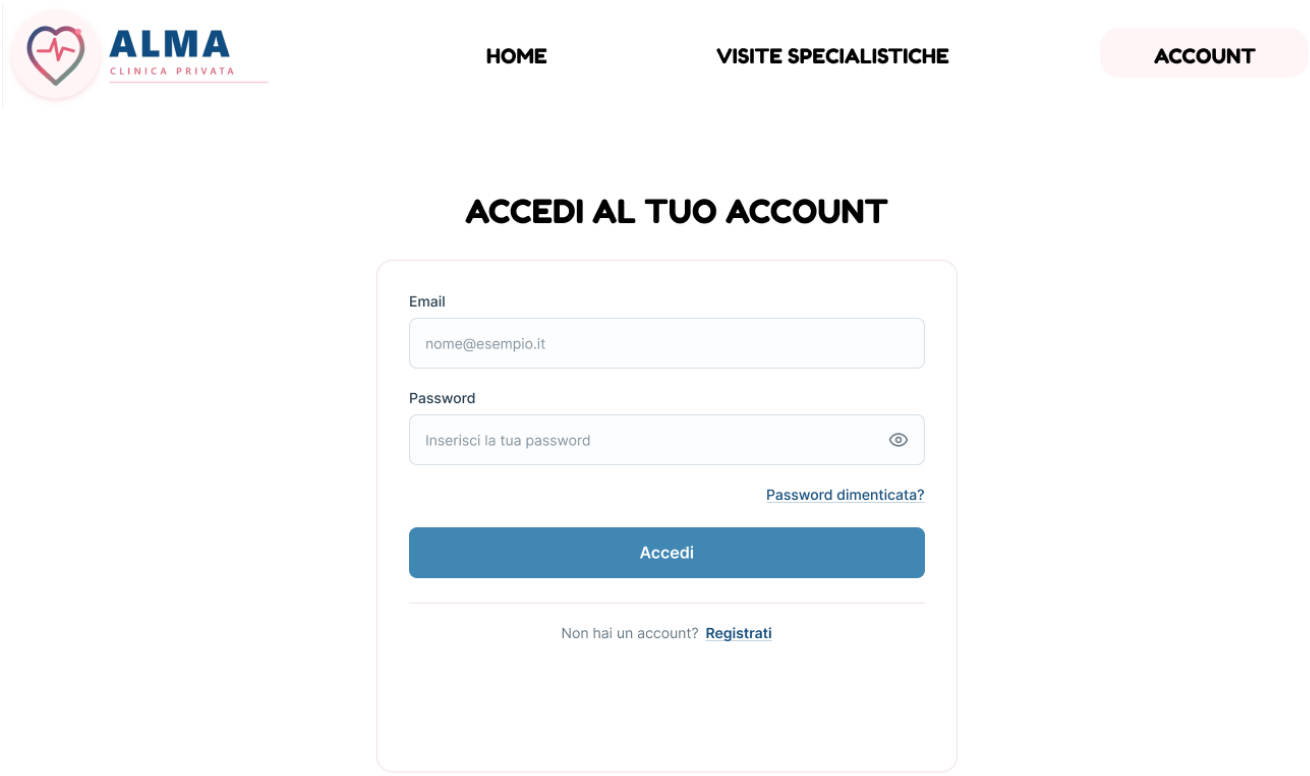
Diagramma di stato -Referto



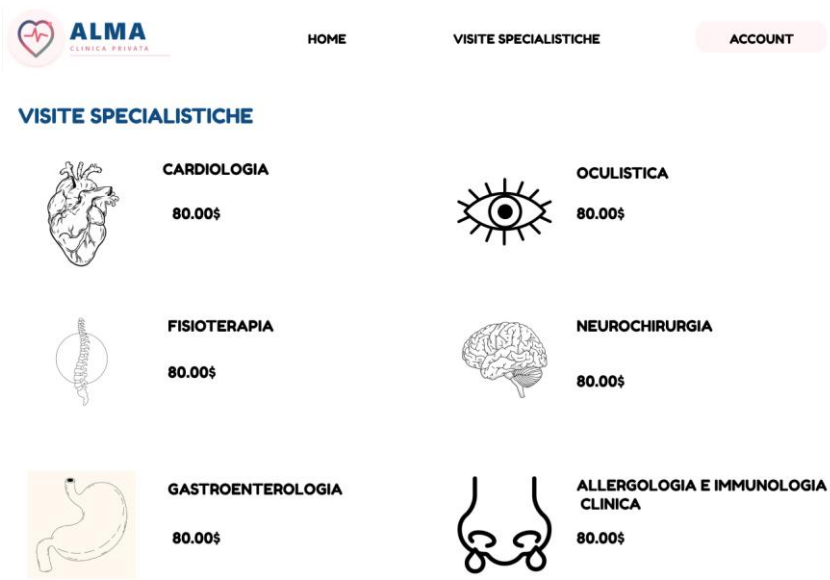
3.4.5. Interfaccia utente – mock-up e navigational paths



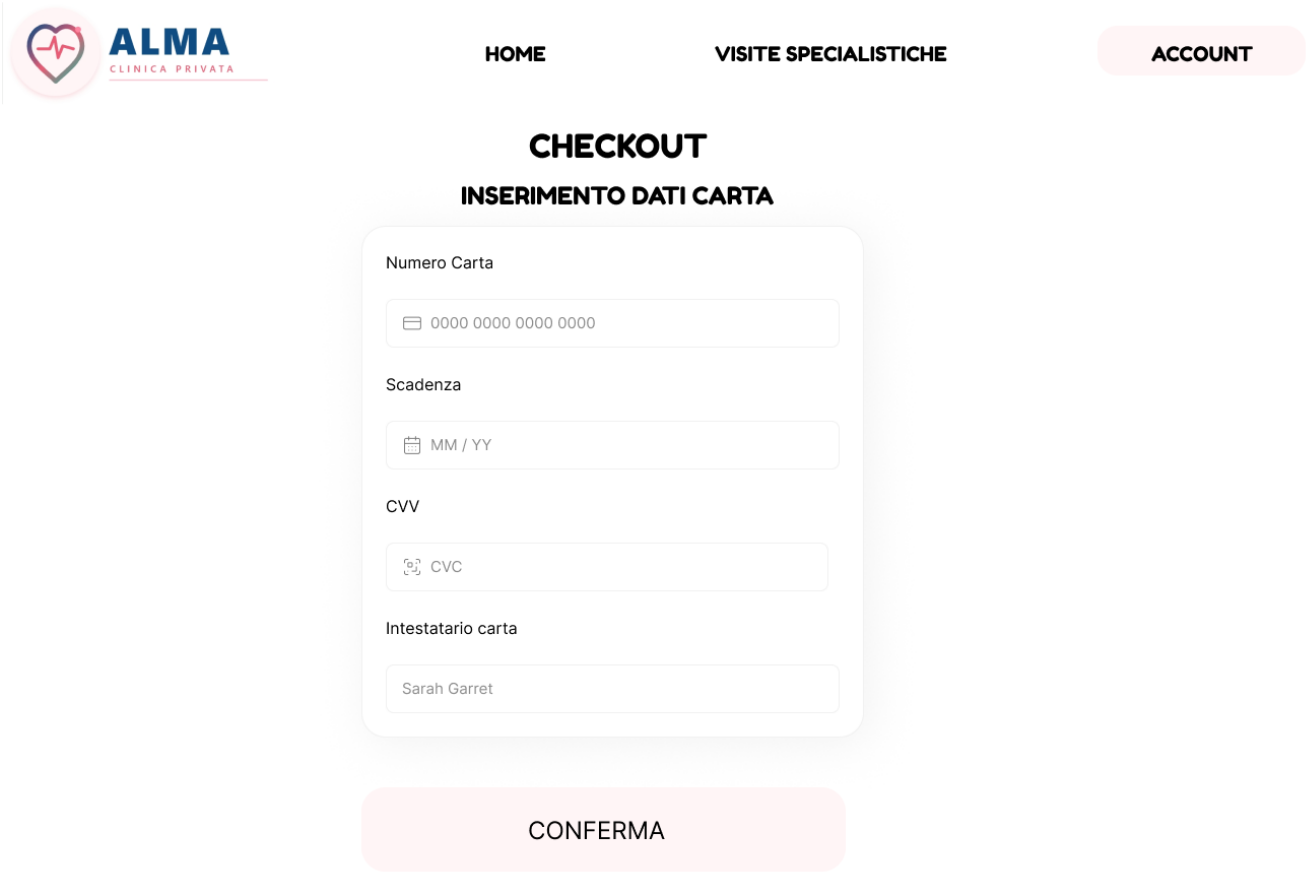
Mockup1 Registrazione



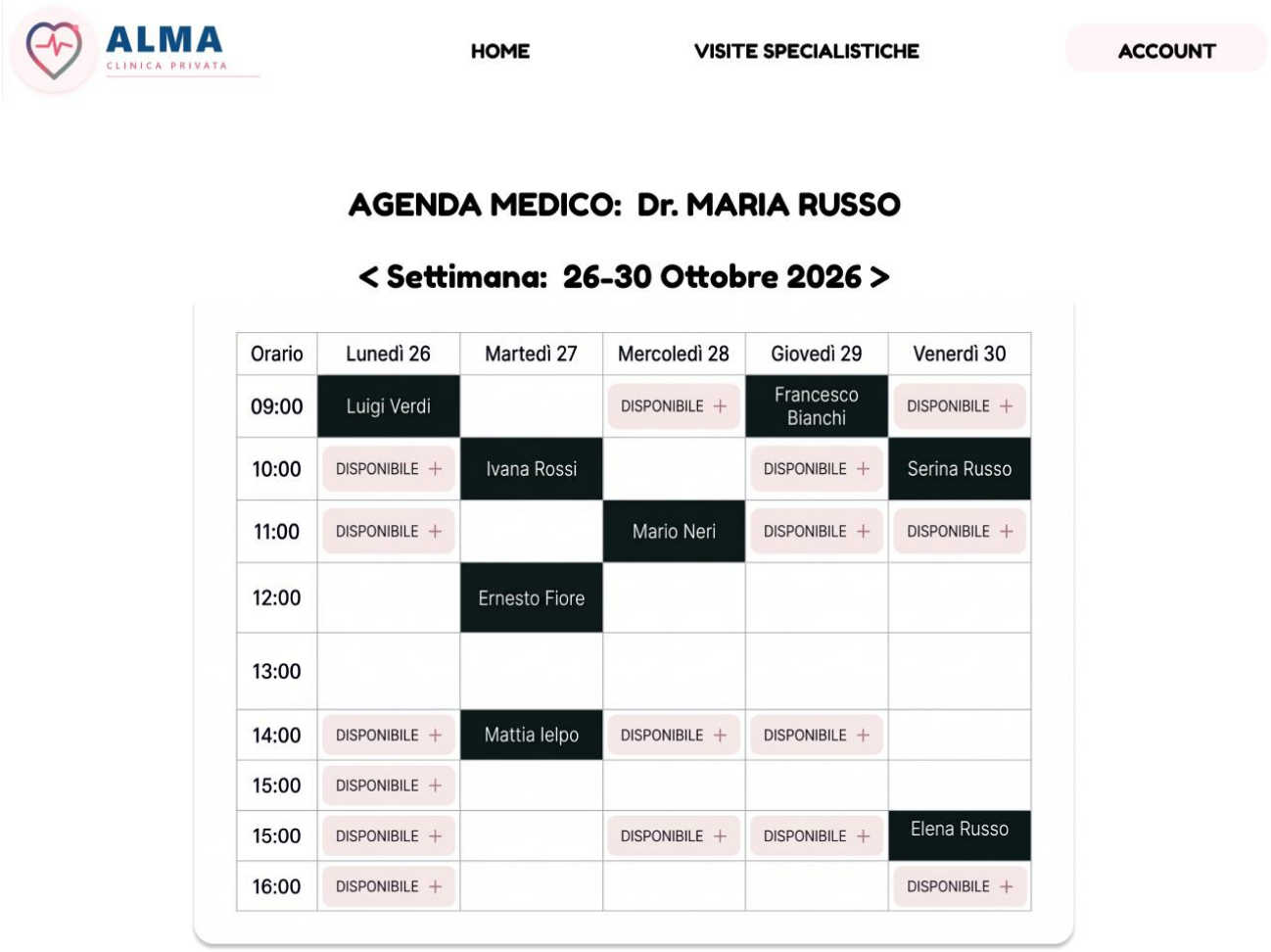
Mockup2 Autenticazione



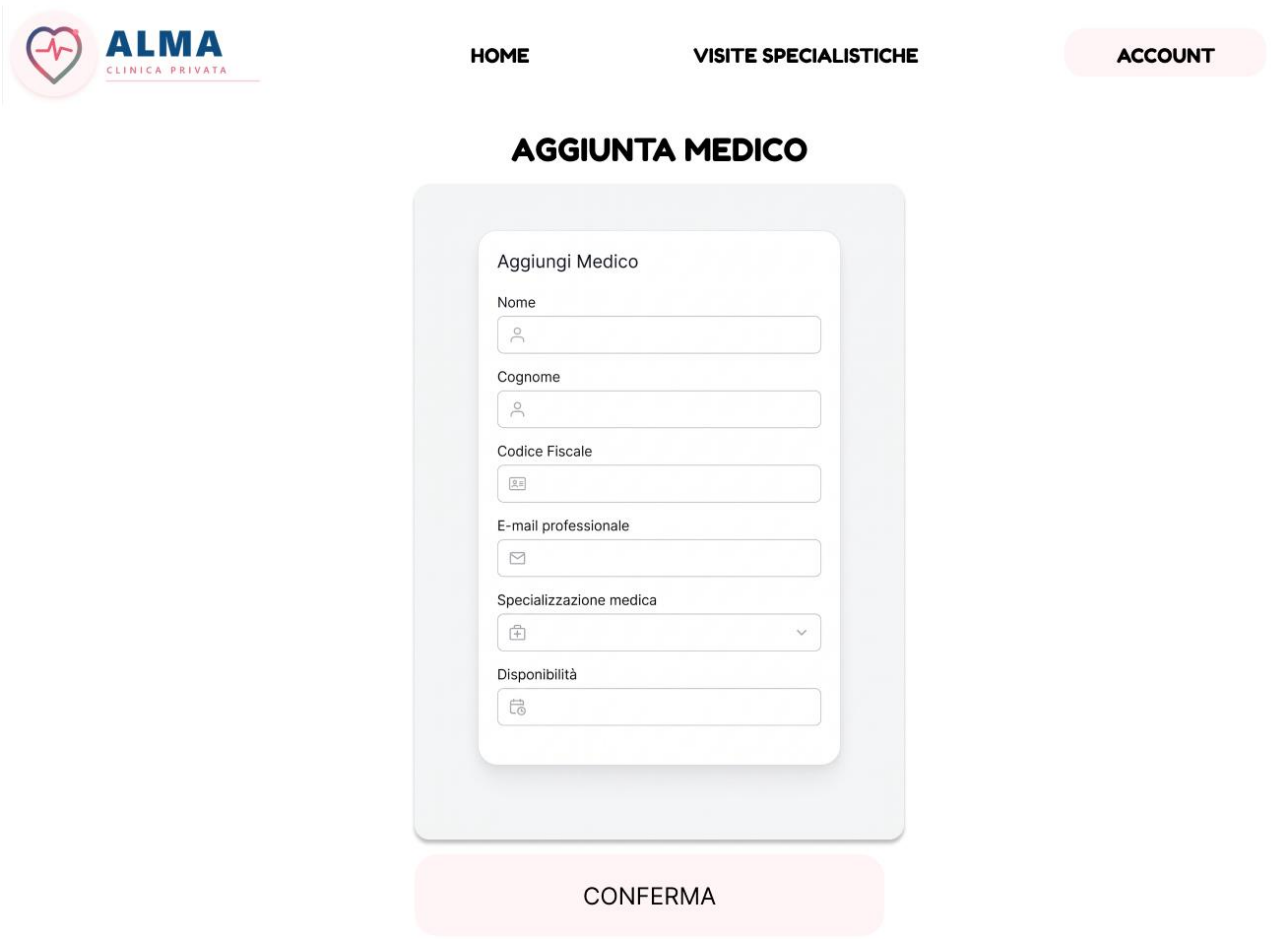
Mockup3 Prenotazione visita medica



Mockup12 Pagamento visita

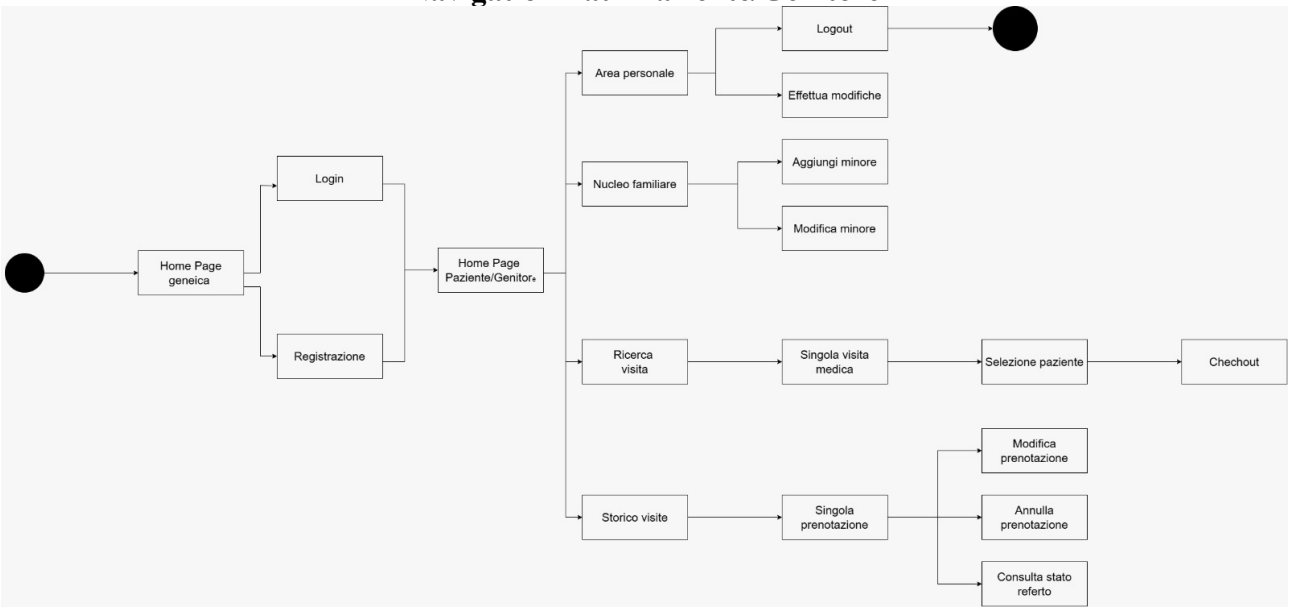


Mockup11 Consultazione agenda medica

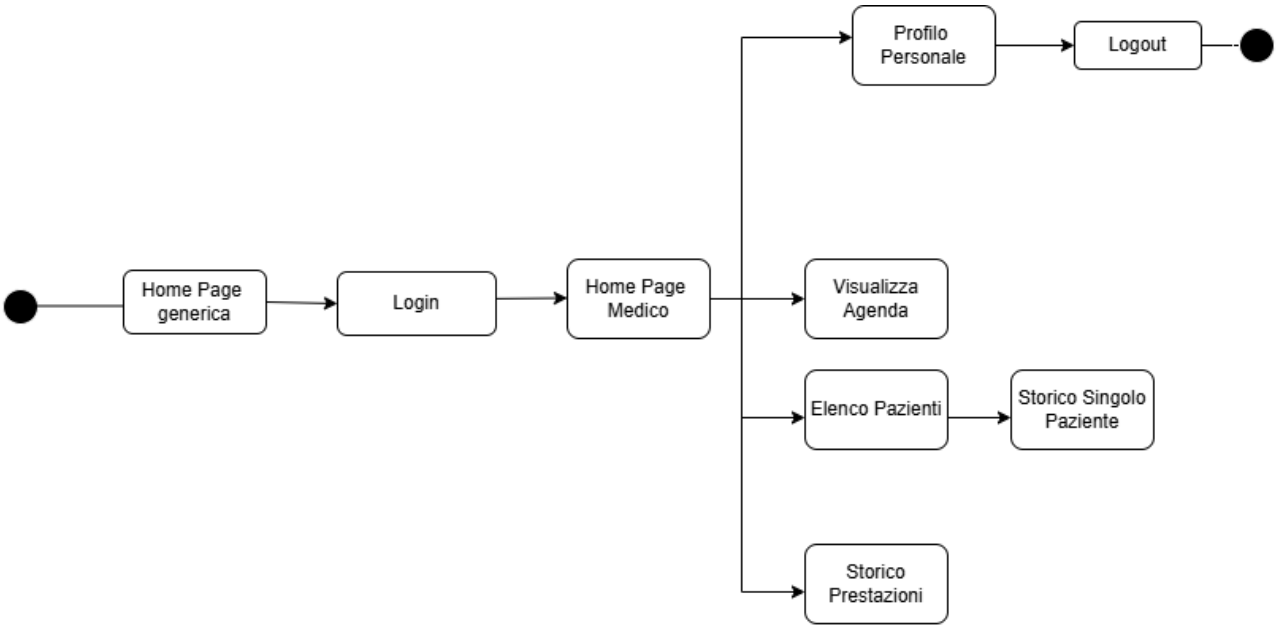


Mockup14 Aggiunta medico

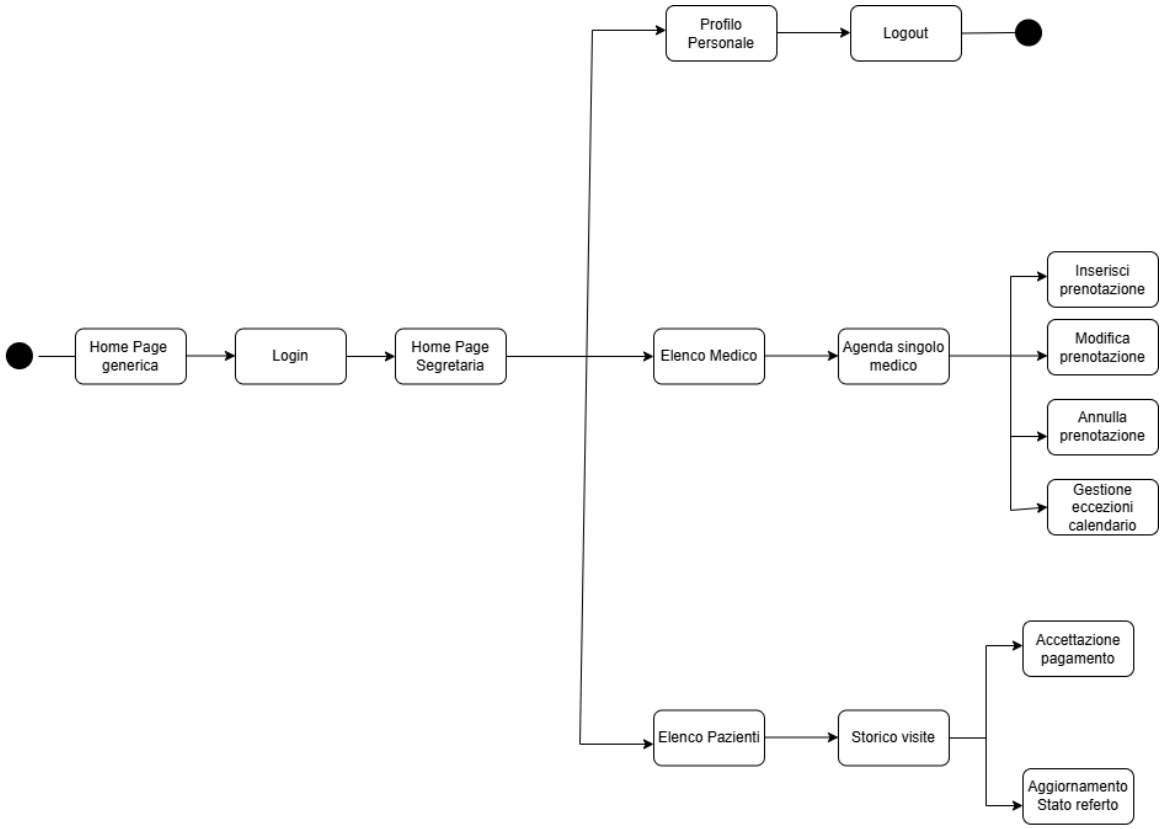
Navigation Path Paziente/Genitore



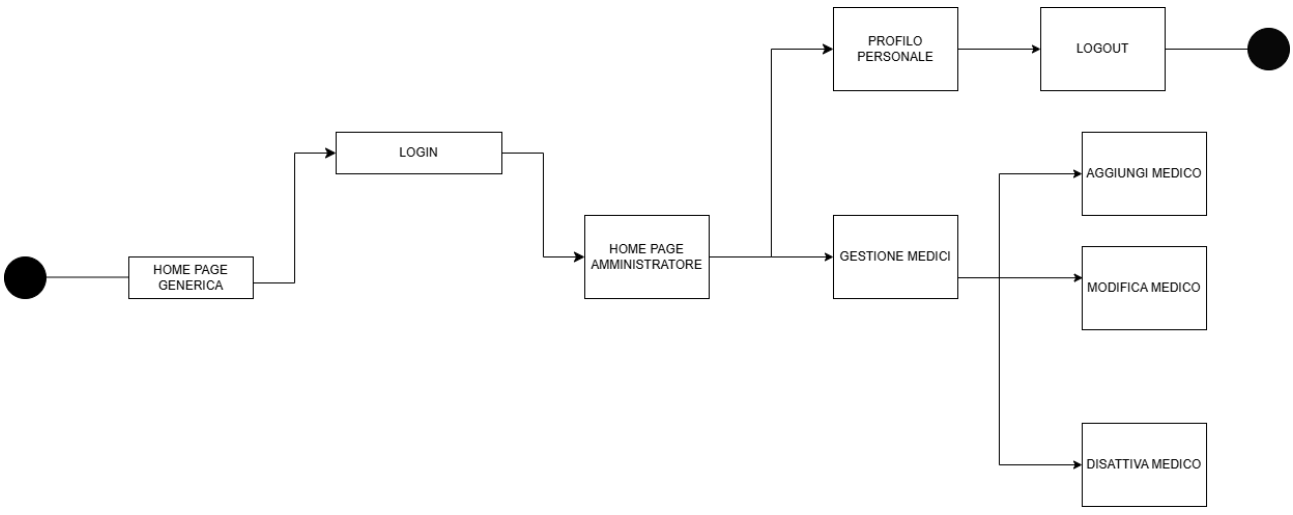
Navigation Path Medico



Navigation Path Segretaria



Navigation Path Amministratore



4. Glossario

1. Figure del Sistema

- **Amministratore di Sistema:** Figura gestionale responsabile della configurazione del sistema. Ha i permessi per aggiungere, modificare o disattivare i profili dei medici e per definirne i calendari e gli orari di disponibilità.

- **Medico:** Dottore specialista che utilizza l'applicativo per consultare, in sola lettura, l'agenda giornaliera/settimanale delle proprie visite, l'elenco dei pazienti prenotati e lo storico delle prestazioni erogate.

- **Paziente / Genitore:** Utente registrato che utilizza la piattaforma per ricercare, prenotare, annullare o modificare visite specialistiche. Il Genitore agisce come referente per l'inserimento dei dati e la prenotazione di visite per conto di figli minorenni a carico.

- **Segretaria:** Personale operativo di front-office addetto all'accettazione dei pazienti in clinica, all'incasso dei pagamenti in sede, all'aggiornamento dello stato dei referti cartacei e alla gestione attiva delle agende (inserimento appuntamenti allo sportello, spostamenti e blocco di slot per assenze dei medici).

- **Utente Generico:** Visitatore o iscritto che può accedere alle funzionalità di base e trasversali della piattaforma, come la registrazione, il login, il logout e la modifica dei propri dati anagrafici e della password.

2. Servizi Offerti

- **Accettazione Paziente:** Servizio utilizzato allo sportello che consente di registrare l'arrivo in struttura del paziente per la visita programmata, notificandone la presenza al medico e registrando l'eventuale pagamento non ancora saldato.

- **Autenticazione (Login/Logout):** Servizio che permette agli utenti di accedere in modo sicuro alla propria area riservata inserendo e-mail e password, oppure di terminare la sessione attiva.

- **Cancellazione e Modifica Prenotazione:** Servizio che consente di annullare un appuntamento, liberando immediatamente lo slot temporale per altri utenti, oppure di riprogrammare la visita scegliendo un nuovo orario disponibile.

- **Gestione Calendari ed Eccezioni:** Processo amministrativo che permette di definire il template orario standard di un medico (da parte dell'Amministratore) e di bloccare/sbloccare specifici slot o intere giornate lavorative per gestire assenze o imprevisti (da parte della Segretaria).

- **Gestione Nucleo Familiare:** Funzionalità che permette a un utente registrato di aggiungere e gestire i profili anagrafici dei propri figli minorenni per poter prenotare e associare visite mediche a loro nome.

- **Gestione Referti:** Sistema di tracciamento che permette alla Segreteria di aggiornare lo stato di elaborazione del documento cartaceo (da "In lavorazione" a "Pronto per il ritiro") e consente al paziente di monitorarne la disponibilità in tempo reale, senza esporre direttamente i dati sanitari online.

- **Prenotazione e Pagamento:** Il processo che consente di ricercare visite filtrando per specializzazione, medico e data, selezionare uno slot temporale disponibile e finalizzare l'appuntamento optando per un pagamento digitale esterno o per il saldo in sede.